# 大学物理
# 第一篇：力学

# Dynamics




华中科技大学
国家脉冲强磁场科学中心
张涛 副研究员

# 力学主要内容

第1章、质点运动学　　基本研究对象、矢量

**第2章、牛顿运动定律**　　**运动规律、时空观（低速）**

第3章、刚体的定轴转动

拓宽了研究对象
（借助积分/能量守恒）

第4章、流体运动简介

第5章、狭义相对论　　拓展了时空观（高速）

第1章 描述质点运动状态

力学

质点运动学

用直角坐标系描述

$\vec{r}=r\vec{e}_r=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$　　$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=\frac{dv_x}{dt}\vec{i}+\frac{dv_y}{dt}\vec{j}+\frac{dv_z}{dt}\vec{k}$

$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=\frac{dx}{dt}\vec{i}+\frac{dy}{dt}\vec{j}+\frac{dz}{dt}\vec{k}$　　$\vec{r}_{AB}=\vec{r}_{AC}+\vec{r}_{CB}$

用自然坐标系描述

$\vec{a}=\frac{dv}{dt}\vec{e}_\tau+\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n=\vec{a}_\tau+\vec{a}_n$

$=a_\tau\vec{e}_\tau+a_n\vec{e}_n$

$a_\tau=r\alpha$

用角量描述转动　$\theta=\theta(t)$　$\omega=\frac{d\theta}{dt}$　$\alpha=\frac{d\omega}{dt}$　$v=r\omega$

质点动力学

牛顿定律与力

力的时间积累效应、动量定理

力的空间积累效应、动能定理

转动的动力学、角动量定理

第2章 力如何改变质点运动状态

# 第2章　牛顿运动定律

## Newton's Laws of Motion

三个定律
- 牛顿第一定律
- 牛顿第二定律
- 牛顿第三定律

三个定理
- 动量定理
- 角动量定理
- 动能定理

三个守恒定律
- 动量守恒定律
- 角动量守恒定律
- 机械能守恒定律

# 第1节　牛顿运动定律

## Newton's Laws of Motion

1. 牛顿第一定律

**任何物体都保持静止或沿一条直线作匀速运动的状态，除非有力加于其上迫使它改变这种状态。**

2. 牛顿第二定律

**运动的改变和所加的动力成正比;并且发生在这力所沿的直线的方向上。**

## 3. 牛顿第三定律

**每一个作用总有一个相等的反作用与它对抗；或者说，两个物体之间的相互作用永远相等，且指向对方。**

**牛顿第一定律指出力的作用是改变物体的运动状态，第二定律进一步给出了力和运动的定量关系，第三定律则明确了力是物体间的相互作用。**

**牛顿第一定律：任何物体都保持静止或沿一条直线作匀速运动的状态，除非有力加于其上迫使它改变这种状态。**

由此定律的表述可知，任何一个物体都有保持运动状态不变的性质，这一特性称为**惯性**，因此第一定律又称**惯性定律**。

对物体运动的描述必定是相对于一定的参考系而言的。牛顿第一定律（惯性定律）成立的参考系叫做惯性参考系，简称**惯性系**。

牛顿第一定律不成立的参考系称为非惯性参考系，简称**非惯性系**。

一个参考系是否为惯性系，只能由实验来判定。

事实上, 不存在严格意义上的惯性系。

最常用的惯性系是地球, 在一般的工程技术问题中, 地球（或者说地面）是一个足够精确的惯性系。

**注意：牛顿运动定律适用于惯性系。**

# 牛顿第二定律

1. 公式

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(m\vec{v})}{\mathrm{d}t}=m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}+\vec{v}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$$

当$v \sim c$时 $m$为变量

当$v \ll c$ 或$m$为常量时：$\vec{F}=m\vec{a}$

$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$$

$\vec{F}$与 $\vec{a}$ 同时产生、同时变化、同时消失，无先后之分.

说明：1）牛顿运动定律适用于惯性系。

牛顿第二定律只适用于质点。

2）惯性质量与引力质量

$\vec{F}=m\vec{a}$　　$m$— 物体惯性大小的量度　　～惯性质量

$\vec{F}=G\frac{Mm}{r^3}\vec{r}$　$m$— 物体感受引力作用的能力 ～引力质量

同一物体在$10^{-12}$精度内：$m = m$

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(m\vec{v})}{\mathrm{d}t}$$

只适用于质点

外力　　内力

3）对于质点系

对质点系中任一质点有：$\vec{F}_i+\vec{f}_i=\frac{\mathrm{d}\vec{P}_i}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(m_i\vec{v}_i)}{\mathrm{d}t}$

$$\sum_i\vec{F}_i+\sum_i\vec{f}_i=\sum_i\frac{\mathrm{d}\vec{P}_i}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\sum_i\vec{P}_i}{\mathrm{d}t}$$

$$\sum_i\vec{f}_i=0,\ \text{记}\vec{F}=\sum_i\vec{F}_i,\ \vec{P}=\sum_i\vec{P}_i$$

质点系的总动量

则$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}$

质点系所受的合外力

$$\vec{P}=\sum_i m_i\vec{v}_i$$

若每一质点速度相等，

$$\vec{v}_i=\vec{v}$$

$$\vec{P}=\sum_i m_i\vec{v}_i=\sum_i m_i\vec{v}$$

$$=\vec{v}\sum_i m_i=m\vec{v}$$

$v\ll c$时有

$$\vec{F}=m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=m\vec{a}$$

(注意：仅对无质点或质量进出的情况)

牛顿第二定律 $\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(m\vec{v})}{\mathrm{d}t}$

当$v<<c$ 或$m$为常量时：$\boxed{\vec{F}=m\vec{a}}$ $\vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$

**4）分量形式**

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t} \longrightarrow F_i=\frac{\mathrm{d}P_i}{\mathrm{d}t},\ (i=x,y,z,\tau,n,\ldots)$$

$$F_i=m\frac{\mathrm{d}v_i}{\mathrm{d}t},\ (i=x,y,z,\tau,n,\ldots)$$

例如：$F_\tau=ma_\tau=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

$$F_n=ma_n=m\frac{v^2}{\rho}$$

## 2．牛顿第二定律应用

运用牛顿运动定律解决动力学问题的大致步骤：

(1) 确定研究对象。

(2) 分析研究对象的运动状态，包括它的轨迹、速度和加速度等。

(3) 隔离物体，仔细分析每个物体的受力情况。

(4) 选择合适的参考系，并在其上建立坐标系。

(5) 把上面由分析得出的质量、加速度和力按牛顿第二定律或其分量形式列出方程。

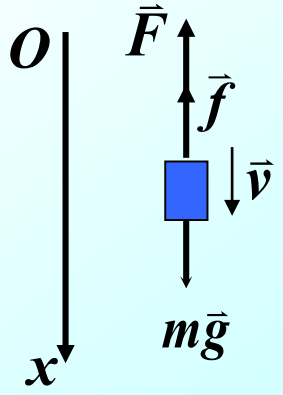
(6) 求解方程，并对结果进行讨论 。

**例1.** 在相对地面静止的流体中, 某物体从$t$=0时刻开始由静止竖直自由下落。已知阻力的大小与物体相对于流体的运动速率成正比，即：

$\vec{f}=-\gamma\vec{v}$，$\gamma$ 为常数。物体受的浮力为 $\vec{F}$。

求任意时刻物体的速度和终极速度。

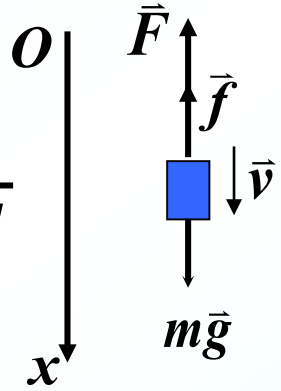
**解：** 取竖直向下为$x$轴的正方向,如图所示。这是个一维问题,可用正负号表示矢量的方向。物体在流体中竖直自由下落时,受到重力$mg$,浮力$F$ 和阻力$f$ 的作用。




按牛顿第二定律:

$$mg-\gamma v-F=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

$$mg-\gamma v-F=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$




分离变量后积分 $\int_0^t \mathrm{d}t=\int_0^v \frac{m\mathrm{d}v}{mg-\gamma v-F}$

可得:

$$v=(mg-F)(1-e^{-\frac{\gamma}{m}t})/\gamma$$

重力和浮力都是恒力，而阻力随着物体加快下落而增大，最终三个力达到平衡，物体匀速下落，这时的速度称为**终极速度**或**收尾速度** 。

以$v_f$表示终极速度, 令 $t$ 趋于无穷大, 可得:

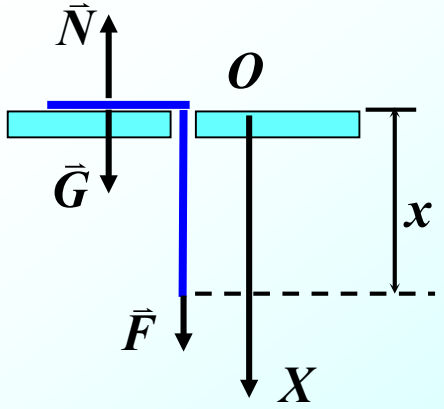
$$v_f=\frac{mg-F}{\gamma}$$

**例2.** $t$=0时刻, 一根长为$L$的均匀柔软的细绳通过光滑水平桌面上的光滑小孔由静止开始下滑. 设绳刚开始下滑时下垂部分长为$a$。

求:在任意时刻$t$, 绳自桌边下垂的长度。

**解:** 设绳开始下滑后$t$ 时刻下垂部分的长度为$x$ ($>a$)，在桌面上的那段绳受到的支承力和重力抵消，整根绳所受合力等于绳的下垂部分所受的重力：

$$F=\frac{x}{L}mg$$

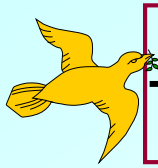



根据牛顿第二定律得:

$$\frac{x}{L}mg=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

$$\because\ \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

$$\therefore\ \frac{x}{L}mg=mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$



$\dfrac{x}{L}mg = mv\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$ 分离变量积分：

$$\int_a^x \frac{g}{L}x\mathrm{d}x = \int_0^v v\,\mathrm{d}v$$

$$\therefore\ v = \sqrt{\frac{g}{L}(x^2 - a^2)}$$

$$v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

$$\longrightarrow \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \sqrt{\frac{g}{L}(x^2 - a^2)}$$

于是 $$\int_a^x \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\dfrac{g}{L}(x^2 - a^2)}} = \int_0^t \mathrm{d}t$$

故任意时刻自桌边下垂的绳长

$$x = \frac{a}{2}\left(e^{\sqrt{\frac{g}{L}}t} + e^{-\sqrt{\frac{g}{L}}t}\right)$$

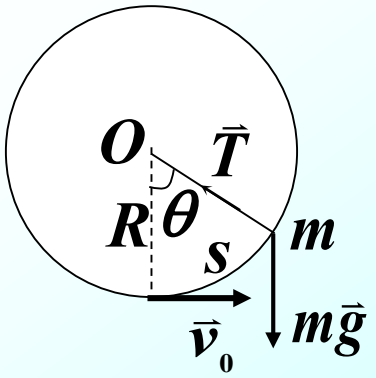
**例3.** 有一长为$R$的细绳, 一端固定在$O$点,另一端系一质量为$m$的小球.今使小球在铅直平面内绕$O$点作圆周运动。小球的角位置$\theta$从绳铅直下垂处算起。当$\theta=0°$时，小球的速度为$v_0$。

求:在任意角度$\theta$处小球的速度$v$和绳的张力$T$。

**解**：小球受到重力$mg$和绳的拉力$T$ 作用, 根据牛顿第二定律列出法向和切向的方程:

$$T-mg\cos\theta=m\frac{v^2}{R} \quad (1)$$

$$-mg\sin\theta=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \quad (2)$$




又$v=\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}(R\theta)}{\mathrm{d}t}=R\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$ $\quad\therefore \mathrm{d}t=\dfrac{\mathrm{d}S}{v}=\dfrac{\mathrm{d}(R\theta)}{v}=\dfrac{R\mathrm{d}\theta}{v}$

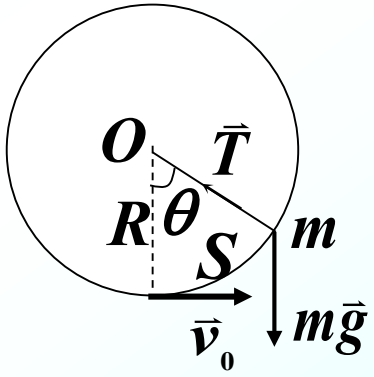
代入(2)式并积分: $\int_{v_0}^{v}v\mathrm{d}v=-gR\int_0^{\theta}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$

$$\int_{v_0}^{v} v dv = -gR\int_{0}^{\theta} \sin\theta d\theta$$

$$T - mg\cos\theta = m\frac{v^2}{R} \quad (1)$$

可得 $\dfrac{v^2}{2} = gR\cos\theta + \dfrac{v_0^2}{2} - gR$

$$v = \sqrt{2gR\cos\theta + v_0^2 - 2gR}$$




代入(1)式得

$$T = 3mg\cos\theta - 2mg + \frac{mv_0^2}{R} \quad (3)$$

小球恰可通过最高点时：$\theta=\pi, T=0$

代入(3)式，得 $v_0 = \sqrt{5gR}$

**这是使小球恰可完成圆周运动所需的最小初速度。**

# 3.牛顿第二定律在惯性和非惯性参考系中的应用

## （1）惯性系与非惯性系

惯性系：牛顿定律成立的参考系。

（相对惯性系静止或作匀速直线运动的参考系）

非惯性系：牛顿定律不成立的参考系。

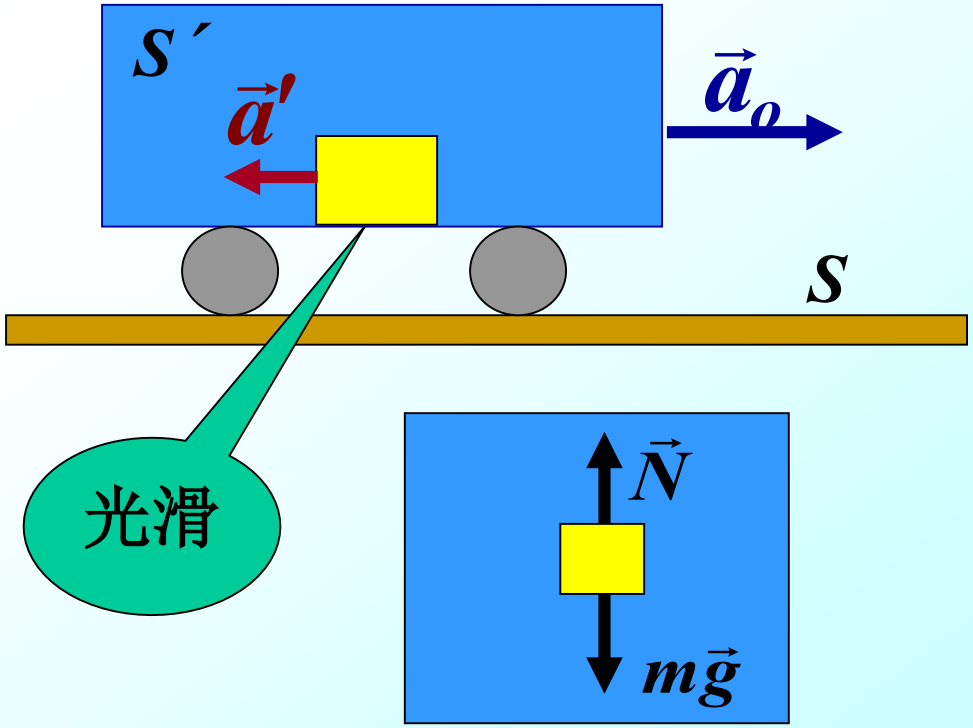
（相对惯性系作加速运动的参考系。）

在 $S$ 参考系（地面），木块的运动符合牛顿定律：

$$\sum \vec{F} = 0, \quad \therefore \vec{a} = 0$$

在 $S'$（车厢）则不然：

$$\sum \vec{F} = 0, \quad \vec{a}' \neq 0$$



## （2）牛顿第二定律在惯性参考系中的应用

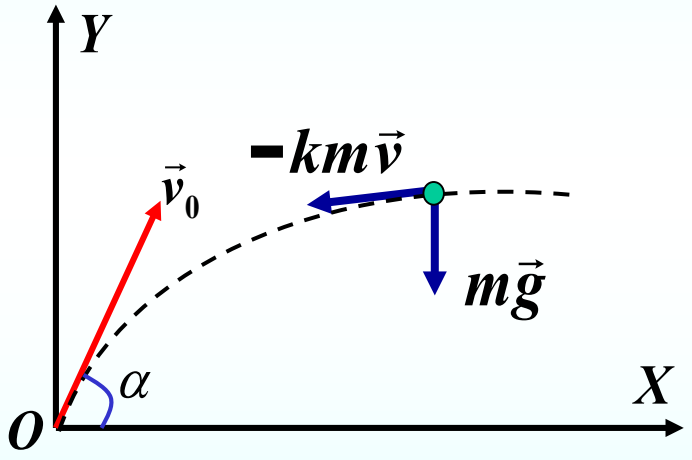
**例：** 一质量为 $m$ 的物体在重力的作用下，以大小为$v_0$的初速度沿与水平方向成 $\alpha$ 角的方向向上抛出，空气的阻力与物体的动量成正比，比例系数为 $k$，求物体的运动轨迹。

解：建立如图所示的坐标系。

物体$m$受力：$m\vec{g}$、$-km\vec{v}$

运动方程：

$$m\vec{g}-km\vec{v}=m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$$



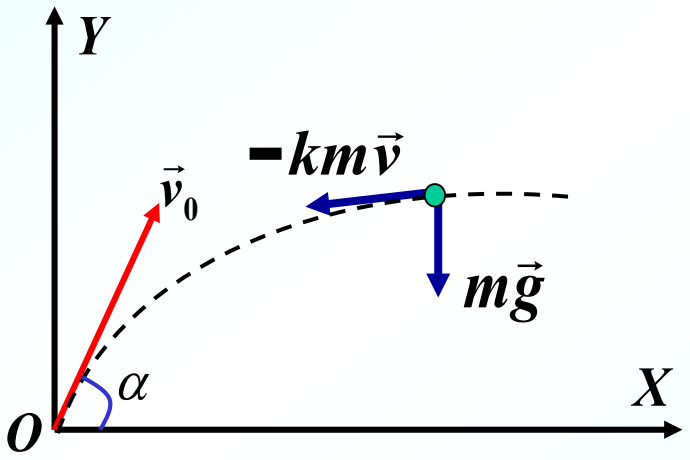

分量式：

$$\begin{cases} -kmv_x=m\dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} \\ -mg-kmv_y=m\dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

$\vec{v}=v_x\vec{i}+v_y\vec{j}$

$$\Rightarrow \quad \begin{cases} -kv_x=\dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} & (1) \\ -g-kv_y=\dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} & (2) \end{cases}$$

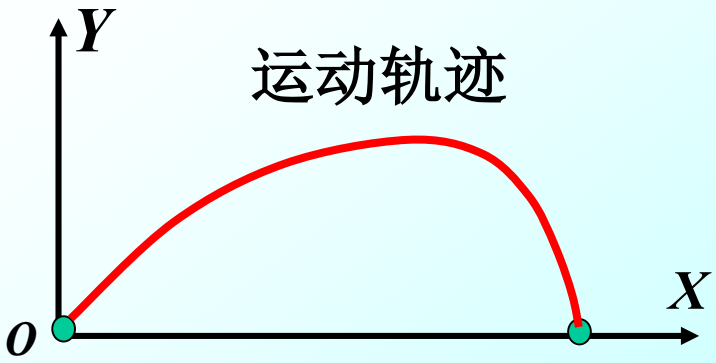
$$\begin{cases} -kv_x=\dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} & (1) \\ -g-kv_y=\dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} & (2) \end{cases}$$




对（1）（2）积分可得：

$$\begin{cases} v_x=v_0e^{-kt}\cos\alpha=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \\ v_y=\dfrac{1}{k}[(g+kv_0\sin\alpha)e^{-kt}-g]=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

再积分可得：

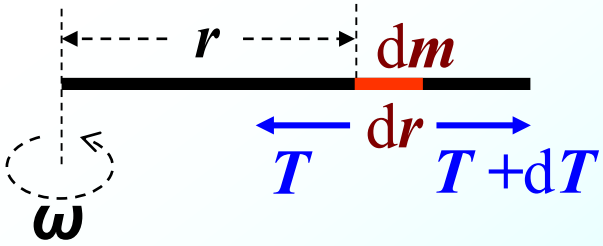



$$\begin{cases} x=\dfrac{v_o\cos\alpha}{k}(1-e^{-kt}) \\ y=\dfrac{1}{k^2}(g+kv_0\sin\alpha)(1-e^{-kt})-\dfrac{gt}{k} \end{cases}$$

例：一条均匀的绳子，质量为 $m$ ，长度为 $l$ ,将它栓在转轴上，以角速度$\omega$ 旋转，试证明，略去重力时，绳中的张力分布为

$$T(r)=\frac{m\omega^2}{2l}(l^2-r^2)$$

式中$r$ 为到转轴的距离。




解：

$\mathrm{d}m$所受的合外力：$F=T-(T+\mathrm{d}T)$

$\mathrm{d}m$的加速度：$a=\frac{v^2}{\rho}=\frac{(r\omega)^2}{r}=r\omega^2$

$$\mathrm{d}m=\frac{m}{l}\mathrm{d}r$$

由牛顿第二定律得：$T-(T+\mathrm{d}T)=\mathrm{d}m\cdot r\omega^2=r\omega^2\frac{m}{l}\mathrm{d}r$

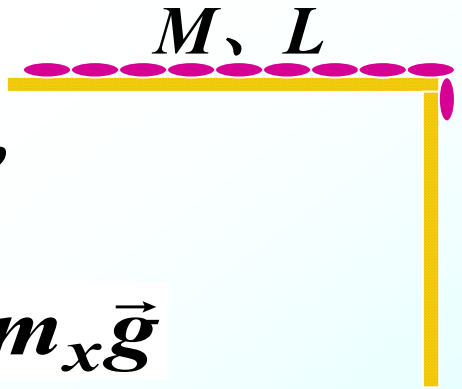
$$-\mathrm{d}T=\frac{m\omega^2}{l}r\mathrm{d}r \qquad \therefore -\int_T^0 \mathrm{d}T=\int_r^l \frac{m\omega^2}{l}r\mathrm{d}r$$

于是：$T=\frac{m\omega^2}{2l}(l^2-r^2)$ 证毕。

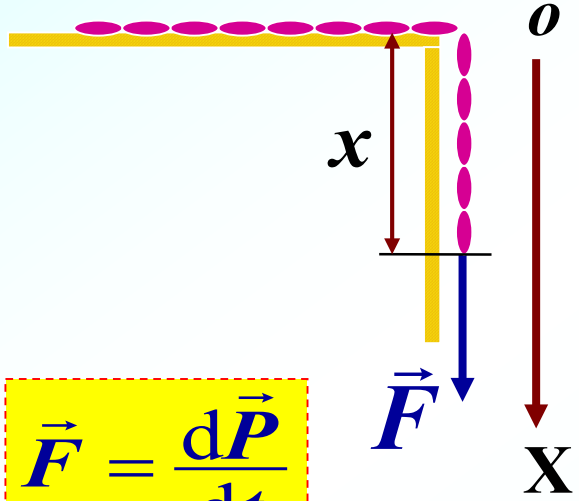
例：一条质量为 $M$ 长为 $L$ 的均匀链条，放在一光滑的水平桌面上，链子的一端有极小的一段长度被推出桌子的边缘在重力作用下开始下落，试求在下列两种情况下链条刚刚离开桌面时的速度。

第一种情况，下落前链条为一直线形式。

问题:此链条能视为质点?




解：链条在运动过程中，各部分的速度，加速度大小相同。建立坐标：如图




任意 $t$ 时刻受力：$\vec{F}=m_x\vec{g}$

$$=\frac{M}{L}x\vec{g}$$

运动方程：$\frac{M}{L}xg=M\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$　$\frac{g}{L}x=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

$$\frac{g}{L}x=\frac{\mathrm{d}v\,\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t}\qquad \int_0^L\frac{g}{L}x\mathrm{d}x=\int_0^v v\mathrm{d}v$$

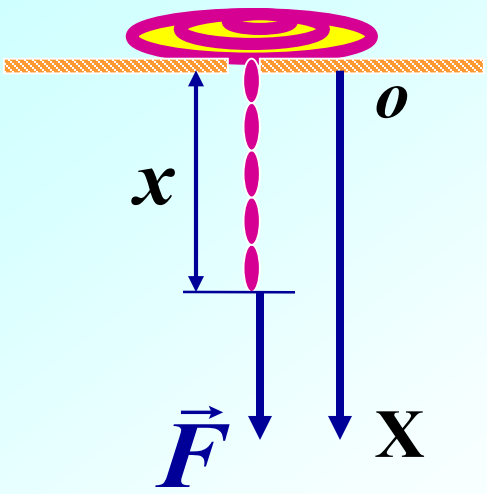
$$v=\sqrt{gL}$$

$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}$

$\vec{F}=m\vec{a}$

是否可用机械能守恒定律求解?

## 第二种情况，下落前链条盘在桌子上方。




建立如图所示的坐标系。

链条在任意$t$时刻所受合外力为：

$$\vec{F}=m_x\vec{g}=\frac{M}{L}x\vec{g}$$

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}$$

运动方程：$F=m_x\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

$m'=M-m_x$

$v'=0$

$$F=\frac{\mathrm{d}(m_xv+m'v')}{\mathrm{d}t}$$

即：$$F=\frac{\mathrm{d}(m_xv)}{\mathrm{d}t}$$

$$\frac{M}{L}xg=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{M}{L}xv$$

$$xg\mathrm{d}t=\mathrm{d}(xv)$$

两边同乘 $xv$ ：

$$x^2vg\cdot\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2v^2)$$

$v\cdot\mathrm{d}t=\mathrm{d}x$

$$x^2g\cdot\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2v^2)$$

$$g\int_0^L x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{L^2v^2}\mathrm{d}(x^2v^2)\Rightarrow v=\sqrt{\frac{2}{3}gL}$$

求得的速度为何与第一种情况不同？

# 小结

## 1、牛顿运动定律

**牛顿第一定律**指出力的作用是改变物体的运动状态，**第二定律**进一步给出了力和运动的定量关系，**第三定律**则明确了力是物体间的相互作用。

**注意：牛顿运动定律适用于惯性系。**

## 2、牛顿第二定律

对于**质点**

对于**质点系**

(无质点进出时)

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}$$

（瞬时关系）

质点系的总动量

对质点系：$\vec{F}=\sum_i \vec{F}_i,\ \vec{P}=\sum_i \vec{P}_i$

质点系所受的合外力

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(m\vec{v})}{\mathrm{d}t}=m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}+\vec{v}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$$

当$\mathrm{d}m/\mathrm{d}t=0$时：

$$\vec{F}=m\vec{a}$$

## 3、牛顿第二定律的解题步骤

## （3）牛顿第二定律在非惯性参考系中的应用

**惯性力的引入：**

牛顿运动定律只在惯性系中成立，不适用于非惯性系。但许多实际问题在非惯性系中研究起来却比较方便。为了在非惯性系中形式上利用牛顿第二定律分析问题，需要引入惯性力这一概念。

### *a*. 加速平动参考系

设有一质量为$m$的质点，在真实的外力$\vec{F}$的作用下相对于某一惯性系$S$产生加速度$\vec{a}$，则根据牛顿第二定律，有：

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

假设另有一参考系$S'$，它相对于惯性系$S$以加速度$\vec{a}_0$沿直线运动。在$S'$参考系中,质点的加速度是$\vec{a}'$。

$$\vec{a}_{\text{m对S}} = \vec{a}_{\text{m对S'}} + \vec{a}_{\text{S'对S}}$$



$$\vec{a}_{AB} = \vec{a}_{AC} + \vec{a}_{CB}$$

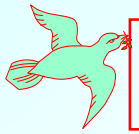
则：$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_0$

将此式代入 $S$系的 $\vec{F} = m\vec{a}$式可得：

$$\vec{F} = m(\vec{a}' + \vec{a}_0) = m\vec{a}' + m\vec{a}_0$$

上式表明, 在$S'$系中看，质点的加速度是$\vec{a}'$，它受的合外力为$\vec{F}$，但是$\vec{F}$并不等于$m\vec{a}'$，而是等于$m\vec{a}' + m\vec{a}_0$，多了一项 $m\vec{a}_0$, 故牛顿第二定律在非惯性参考系$S'$中不成立。

上式可改写为：



$$\vec{F}=m(\vec{a}'+\vec{a}_0)=m\vec{a}'+m\vec{a}_0$$

$$\vec{F}-m\vec{a}_0=m\vec{a}'$$

若假想在$S'$系中观察时，除了真实的外力 $\vec{F}$ 外，质点还受到另外一个力 $-m\vec{a}_0$ 的作用，则质点受到的合外力等于 $m\vec{a}'$ 。

这样，在$S'$系中就可以在形式上应用牛顿第二定律。

这种为在非惯性系中形式上应用牛顿第二定律而必须引入的假想的力叫做惯性力，记为 $\vec{f}_i$ 。

于是，在加速平动参考系中有：$\vec{f}_i=-m\vec{a}_0$

其中，$\vec{a}_0$是加速平动参考系相对于惯性系的加速度。

对于其它类型的非惯性系，惯性力有不同形式的表达式。

$\vec{f}_i = -m\vec{a}_0$ ——惯性力

引入惯性力后，在非惯性系中牛顿第二定律在形式上被恢复了。

**非惯性系中的牛顿第二定律：**

$$\vec{F}' = m\vec{a}' = \vec{F}_{\text{真实力}} + \vec{f}_i$$

虚拟力

合外力

物体间的真实相互作用

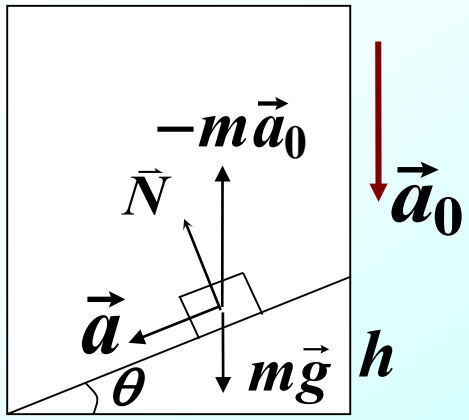
物体的惯性在非惯性系中的表现

惯性力不是物体间的真实的相互作用，不能归结为自然界的四种基本力，而是一种假想力。它既无施力者，也无反作用力，不满足牛顿第三定律。

## 非惯性系中的牛顿第二定律：$\vec{F}' = m\vec{a}' = \vec{F}_{\text{真实力}} + \vec{f}_i$

**例：** 升降机以加速度$a_0 = 1.8\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$下降。升降机内有一与地板成$\theta = 30^\circ$角的光滑斜面,一物体从斜面顶端由相对静止下滑。设斜面顶端离地板高$h = 1\ \text{m}$。求物体滑到斜面末端所需的时间。

**解：** 选升降机为参考系，它是加速平动参考系。物体除了受到重力和斜面的支撑力外，还需要考虑惯性力，如图所示。



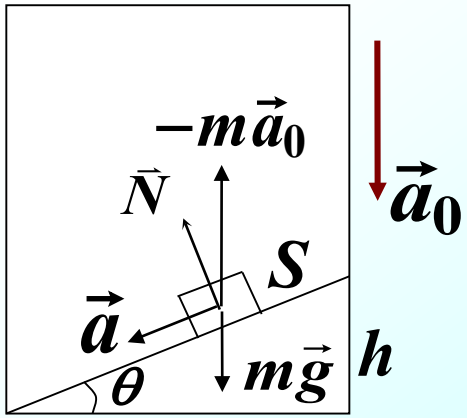

设物体沿斜面下滑的加速度为$a$，则在平行于斜面的方向上有：

$$mg\sin\theta - ma_0\sin\theta = ma$$

$$mg\sin\theta - ma_0\sin\theta = ma$$

$$\therefore \quad a = (g - a_0)\sin\theta$$

物体沿斜面作匀加速直线运动，




故 $$\frac{h}{\sin\theta} = S = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}(g - a_0)\sin\theta \cdot t^2$$

则物体滑到斜面末端所需的时间为:

$$t = \frac{1}{\sin\theta}\sqrt{\frac{2h}{g - a_0}} = \frac{1}{\sin 30°}\sqrt{\frac{2\times 1}{9.8 - 1.8}} = 1(\mathrm{s})$$

例:升降机内物体$m=100$克，$M=200$克用滑轮连接，升降机以加速度$a=0.5\,g$上升。求 (1)在机内观察者测得两物的加速度？(2)在地面的观察者测得的加速度？

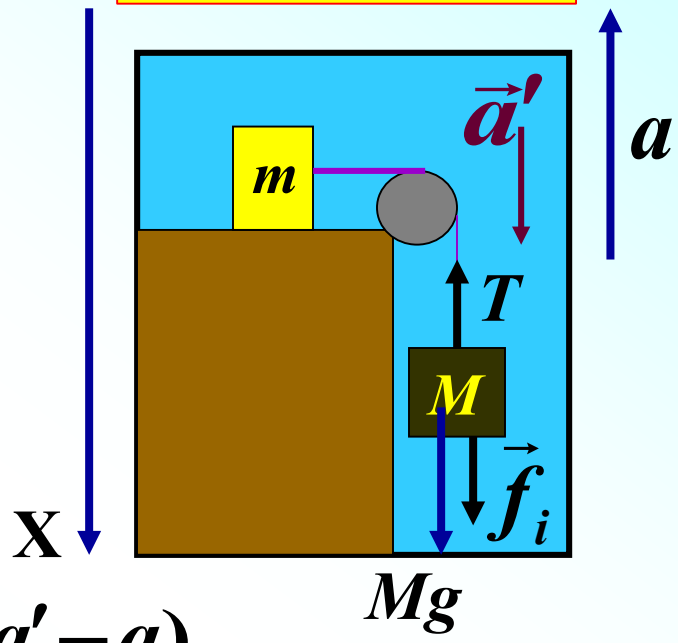
$\vec{a}_M=\vec{a}_{M地}=\vec{a}_{M机}+\vec{a}_{机地}$

$a_M=a'-a$

解：（1）设物$M$相对升降机的加速度为$\vec{a}'$

$$\begin{cases}\text{对}M: & F'_M=Mg-T+Ma=Ma' \\ \text{对}m: & F'_m=T=ma' \quad \text{(水平方向)}\end{cases}$$

$$a'=\frac{M}{m+M}\cdot\frac{3}{2}g=g$$




（2）在地面的观察者

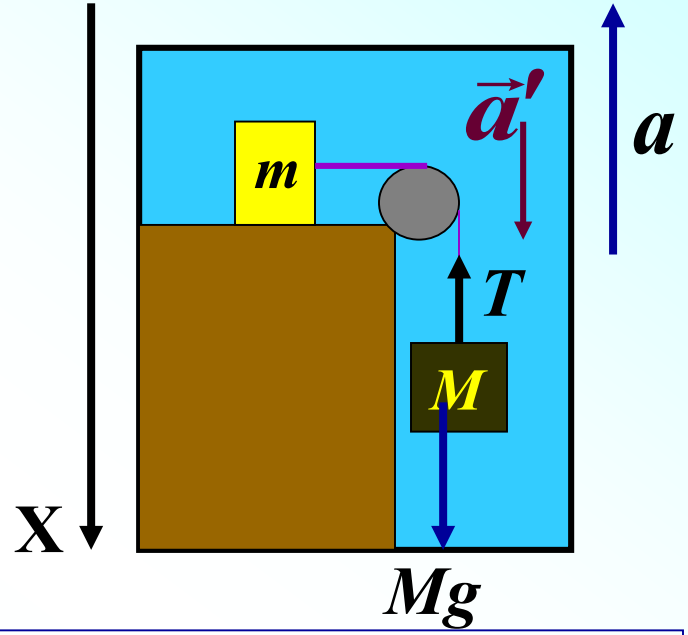
$$\begin{cases}\text{对}M: & Mg-T=Ma_M=M(a'-a) \\ \text{对}m: & T=ma' \quad \text{(水平方向)}\end{cases}$$

$$a_M=a'-a=\frac{1}{2}g$$

$$\vec{a}_m\begin{cases}a_m=\sqrt{a'^2+a^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}g \\ \theta=tg^{-1}\frac{a}{a'}=26^o34'\end{cases}$$

例:升降机内物体$m=100$克，$M=200$克用滑轮连接，升降机以加速度$a=0.5\,g$上升。求 (1)在机内观察者测得两物的加速度？(2)在地面的观察者测得的加速度？ 以地面参考系求解呢？

解：在地面参考系中，设$m$在水平和竖直方向上的加速度分别为$a_1$和$a_2$，则




$$\begin{cases} \text{对}m: & a_2=-a \\ & T=ma_1=m(a_M+a) \\ \text{对}M: & Mg-T=Ma_M \end{cases}$$

$$\therefore Mg-m(a_M+a)=Ma_M$$

$$a_M=\frac{1}{2}g$$

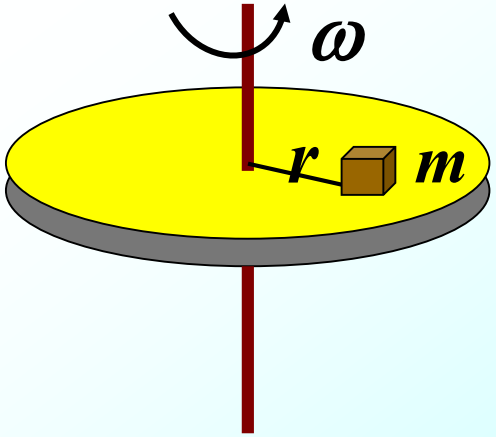
$$a_1=a_{M机}=a_{M地}+a_{地机}=a_M+a$$

$$a_1=g \qquad a_m=\sqrt{a_1^{\,2}+a_2^{\,2}}=\frac{\sqrt{5}}{2}g$$

## b. 匀速转动的非惯性系$S'$

$$a_n=\frac{v^2}{r}=\frac{(r\omega)^2}{r}=r\omega^2$$

如图：在一个匀速转动的水平转盘上，一方块因受摩擦力而相对盘静止，转盘相对地面的角速度为$\omega$.
求在转动参照系中方块受的惯性力。




**在地面参照系：** 方块作匀速圆周运动

$$f_{向心}=ma_n \qquad f_{向心}=f_{静摩擦}=-mr\omega^2$$

**在转盘上：** 方块静止不动，即 $\vec{a}'=0$

合力 $\vec{F}'=m\vec{a}'=0=\vec{F}_{真实力}+\vec{f}_i$

$$\therefore\ \vec{f}_i=-\vec{F}_{真实力}=-\vec{f}_{静摩擦}=mr\omega^2\vec{e}_r=-mr\omega^2\vec{e}_n$$

即： $\vec{f}_i=-m\vec{a}_n$ ——惯性离心力

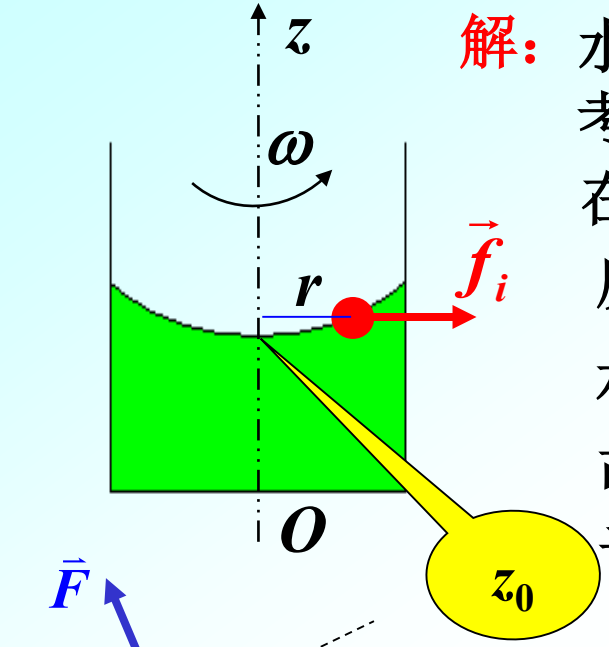
**当所研究的物体相对于转动参考系运动时，其所受惯性力的情况比较复杂，此后再作讨论。**

**例：水桶以角速度$\omega$旋转，求水面的形状?**

$$\vec{f}_i = -m\vec{a}_n$$

$$a_n = r\omega^2$$

$$F_i = ma_i$$




**解：** 水面关于$z$轴对称。

考虑水面任一质元$m$.

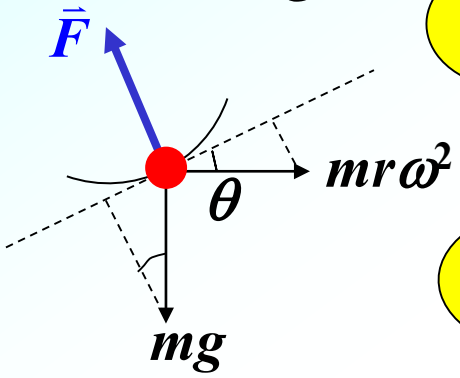
在水面参考系中看，质元$m$静止.

质元$m$周围的水对其的作用力？

水是流体, 无切向应力，

故周围的水对质元$m$的作用力必垂直于液面。

于是，沿水面的切线方向有:




$$mg\sin\theta - mr\omega^2\cos\theta = 0$$

斜率

$$\tan\theta = \frac{r\omega^2}{g} \quad \therefore \frac{dz}{dr} = \frac{r\omega^2}{g}$$

$$\int_{z_0}^{z} dz = \int_0^r \frac{r\omega^2}{g} dr \quad \therefore z = z_0 + \frac{r^2\omega^2}{2g}$$

**水面为抛物面**

亦可以地面为参考系求解。

# 作业：2 ——T1~T6

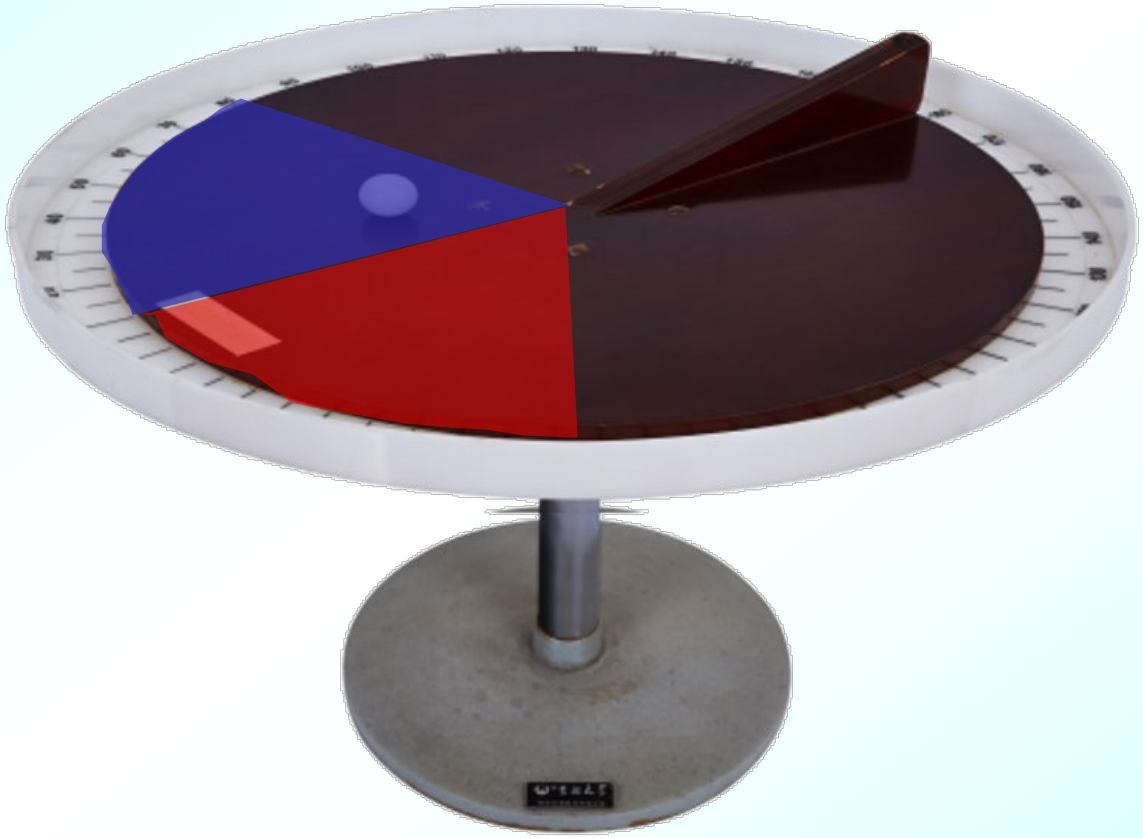
(习题册上)

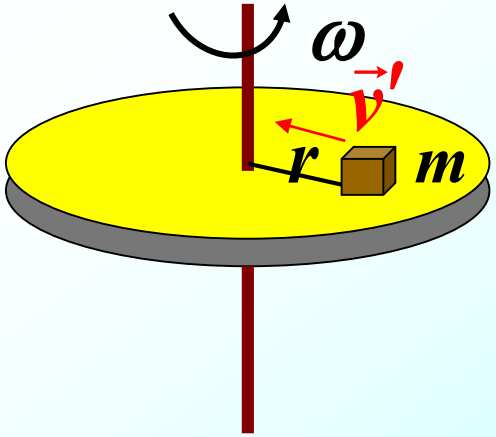
## 作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

## *c*. 科里奥利力(Coriolis force)

在一个匀速转动的水平转盘上, 转盘相对地面的角速度为$\omega$
物体不再相对转盘静止, 而是相对圆盘发生运动，
求在转动参照系中，物体受的惯性力。





# 科里奥利力(Coriolis force)　　—1835年提出

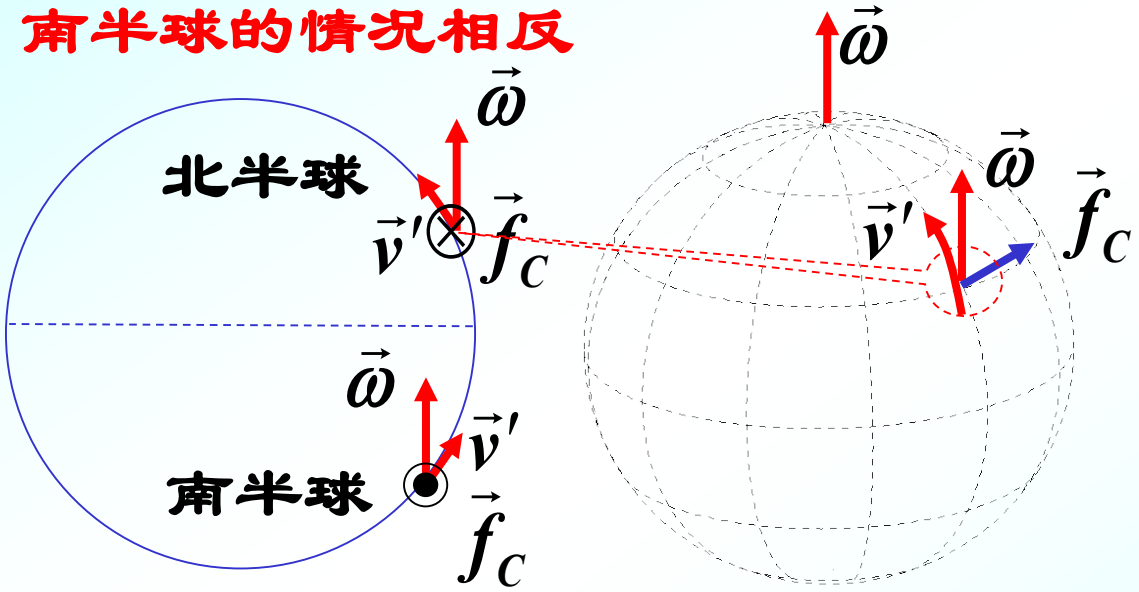


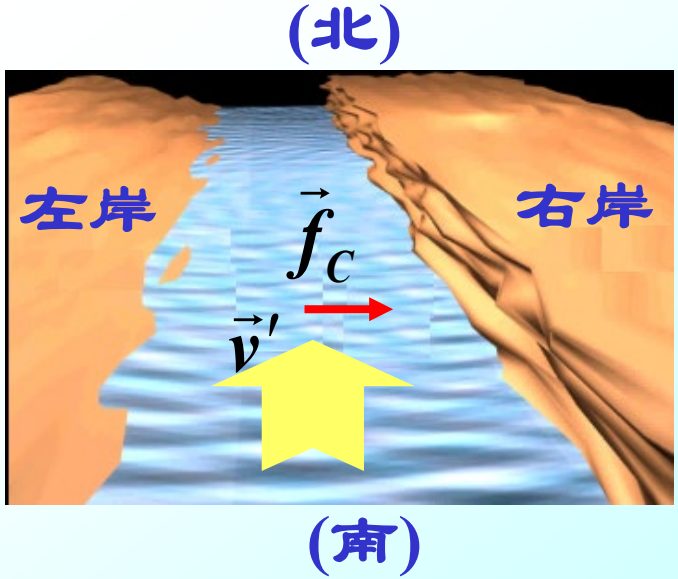
$$\vec{f}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

## *d.* 科里奥利力的例子

1. 贝尔定律：北半球河流右岸比较陡削，南半球则左岸比较陡峭。这是人们从实际观察中总结出来的。

这是因为地球实际上是一个转动参考系，地球上的运动物体也受科里奥利力的作用。




对北半球其它流向的河流有相同的结论。

如：{ 汉口---- 左岸 (平缓的江滩)
武昌---- 右岸 (陡峭的江岸)

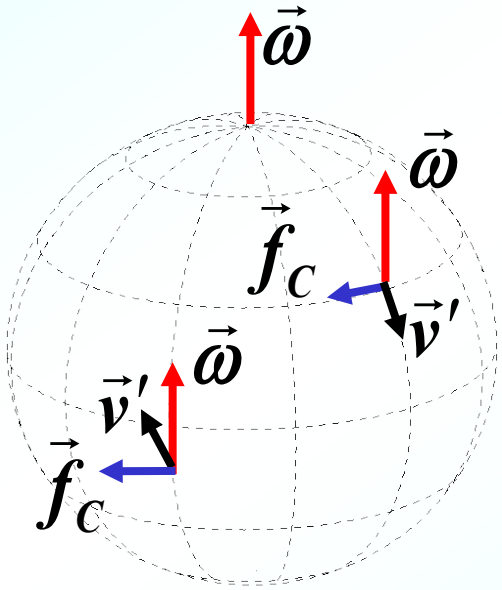
## 2. 信风的形成

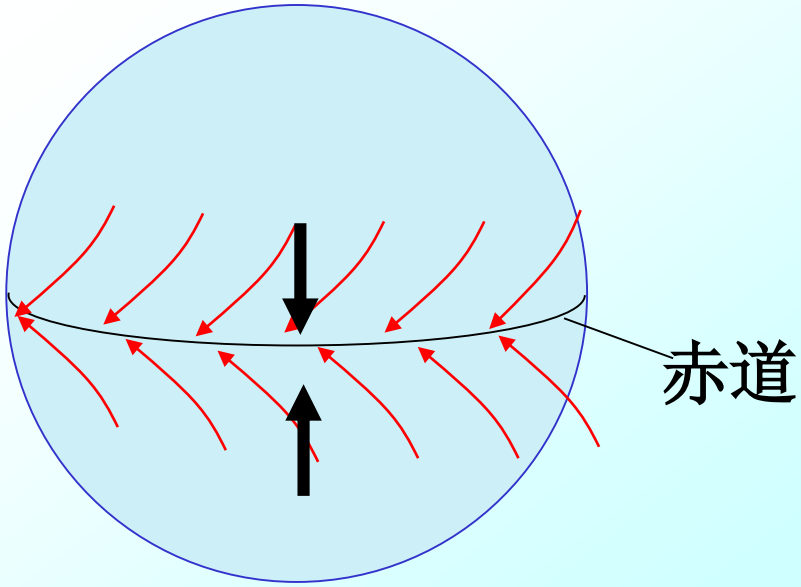
$$\vec{f}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

赤道附近的信风在北半球是东北方向，

在南半球是东南方向。

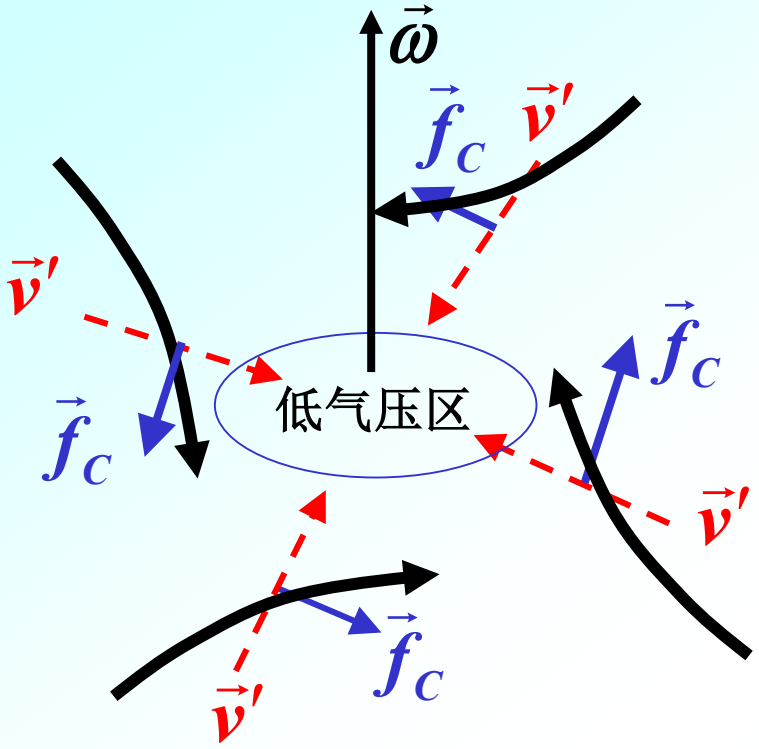
赤道附近日照强烈，空气受热上升，引起赤道两边的空气向赤道流动。但受科里奥利力而偏离南北方向。



## 3. 北半球的强热带风暴

$$\vec{f}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

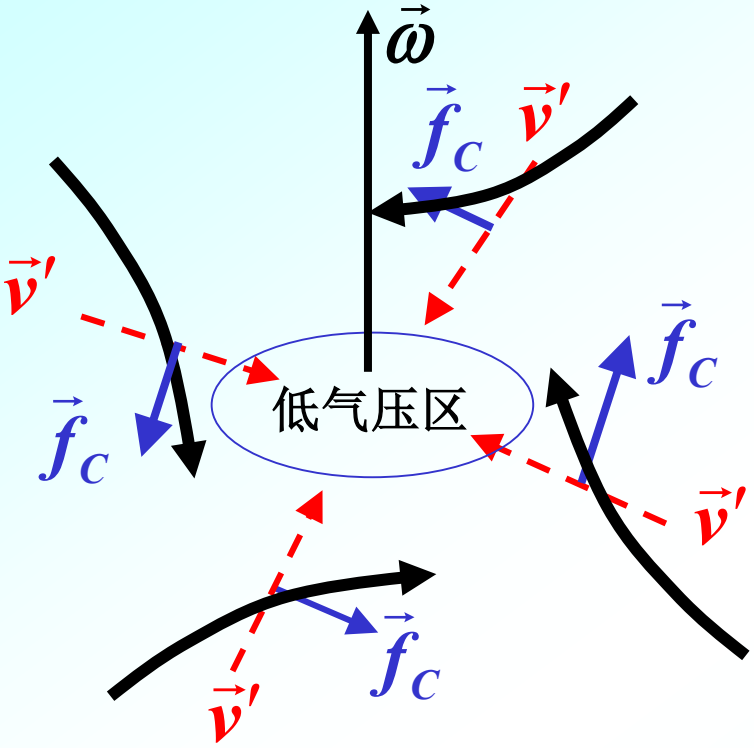


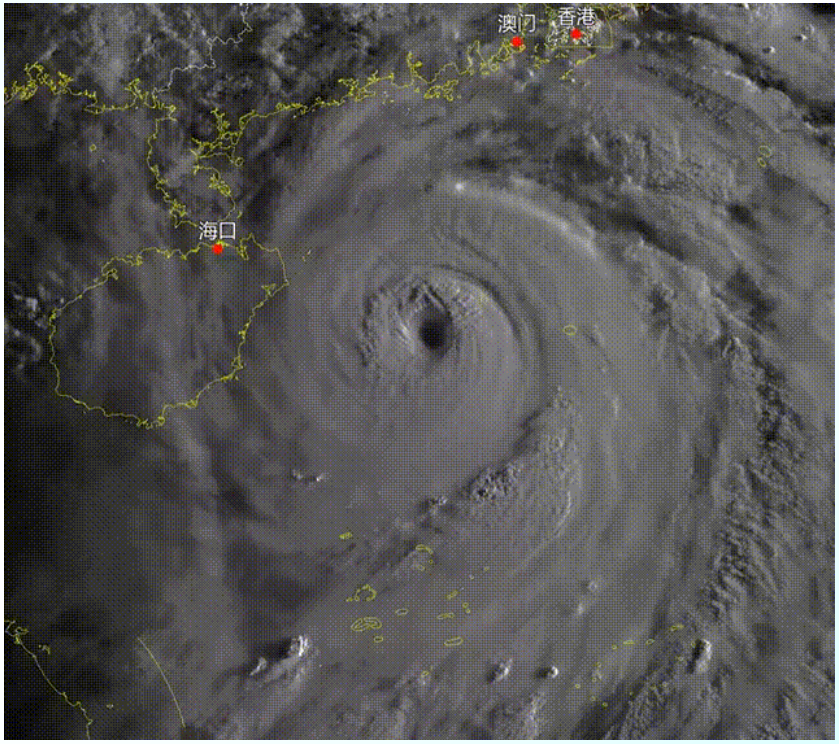



北半球的强热带风暴是在热带低气压中心附近形成的，当外面的高气压空气向低气压中心涌入时，由于科氏力的作用，气流的方向将偏向气流速度的右方，从高空看是沿逆时针方向旋转的涡旋。在南半球则是顺时针方向。

## 3. 北半球的强热带风暴

$$\vec{f}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$




2024年9月，台风“摩羯”

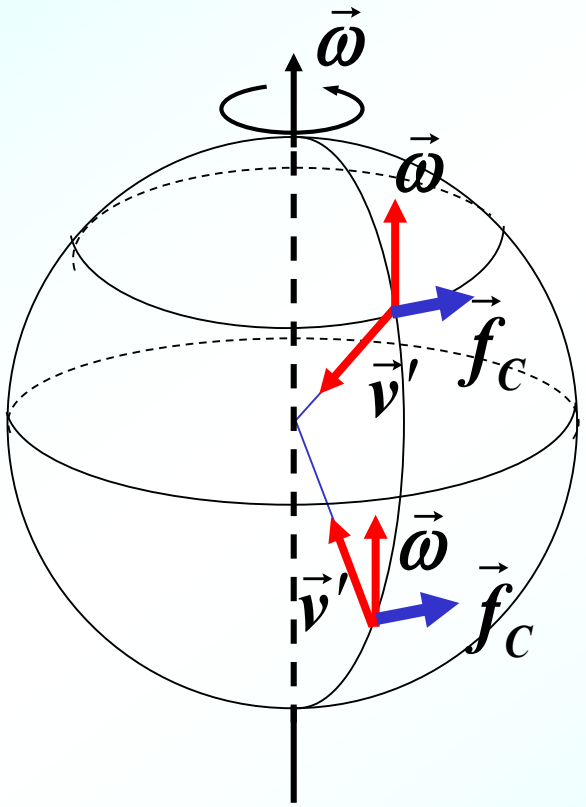
思考：洗脸池或者浴缸排水时产生的漩涡方向是否由科氏力决定？

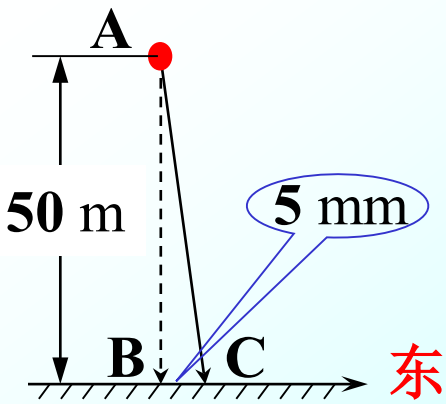
## 4. 落体偏东

$$\vec{f}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

物体从高处自由下落，所受科里奥利力的方向不论在南北半球均向东，因此使落点偏东。

显然，赤道上这一效应最大，两极没有此效应。

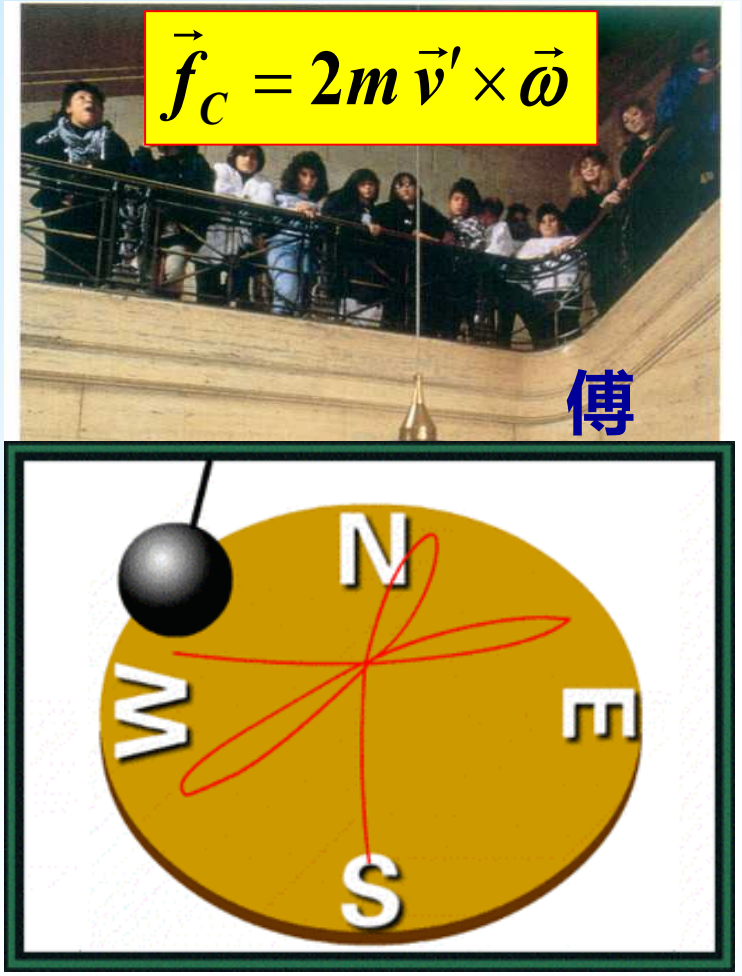


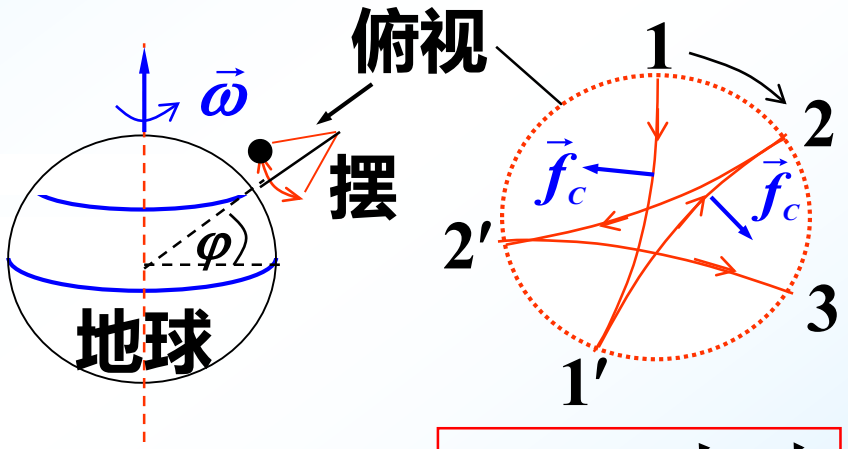




A物体并不垂直下落到地面B点，而是稍稍偏向东方的C点。

# 傅科摆

（傅科，1851，巴黎名人堂，摆长67m，摆锤28kg，摆平面转动）




摆平面转动周期 $T = \dfrac{24\text{小时}}{\sin\varphi}$

巴黎，$\varphi \approx 49^\circ$，$T = 31$小时52分

北京，$\varphi \approx 40^\circ$，$T = 37$小时15分

**傅科做的这个著名实验在历史上第一次验证了地球的自转。**

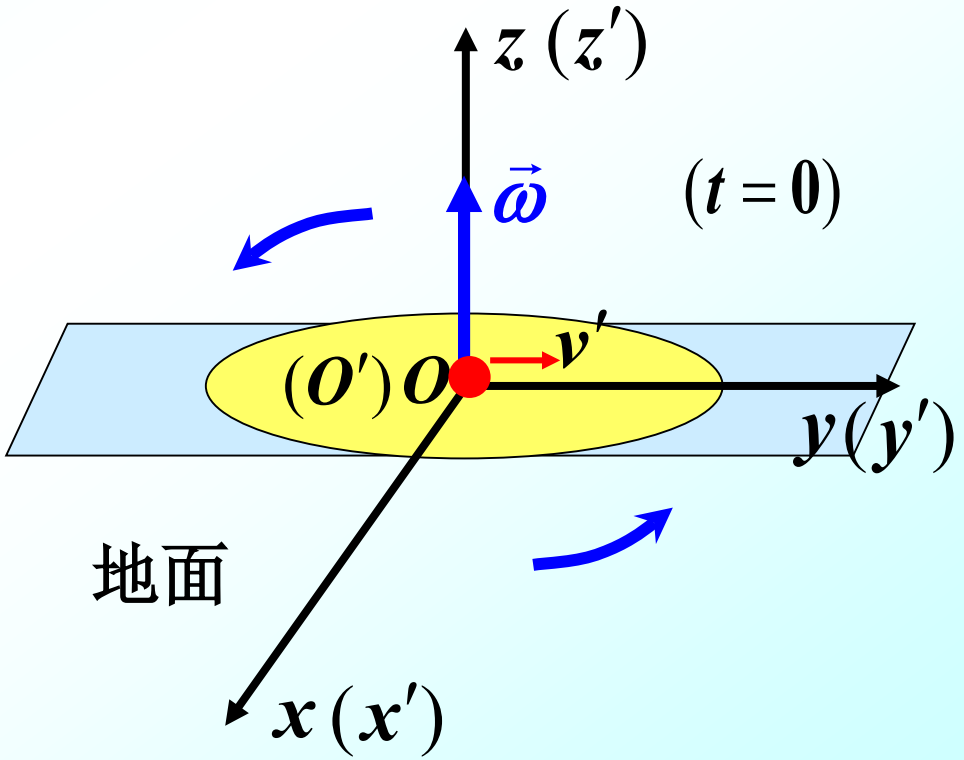
## e. 科里奥利力表达式的导出

$$\vec{f}_C = 2m\,\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

设地面上有一逆时针匀速旋转的光滑转盘。分别在地面(惯性系)上和转盘(非惯性系)上建立固定的坐标系 $O$-$xyz$和 $O-x'y'z'$，且$t=0$时两套坐标系重合。

在 $t=0$时，一质量为$m$的小球从坐标原点相对于转盘沿$y'$轴以大小为$v'$的速度射出。

下面就此特例导出科里奥利力的表达式。



$$\vec{f}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

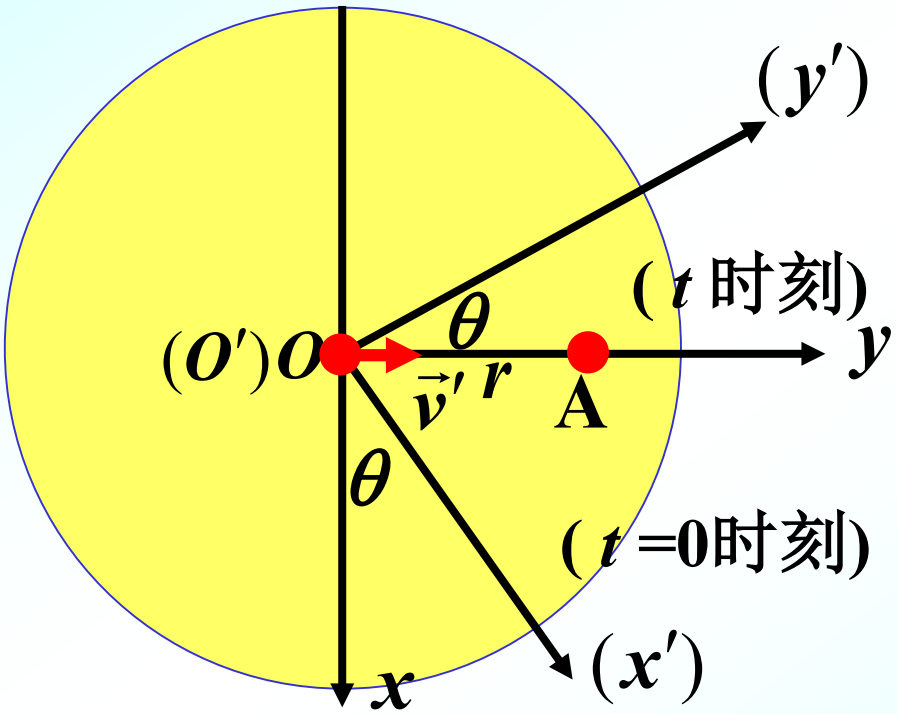
看俯视图。

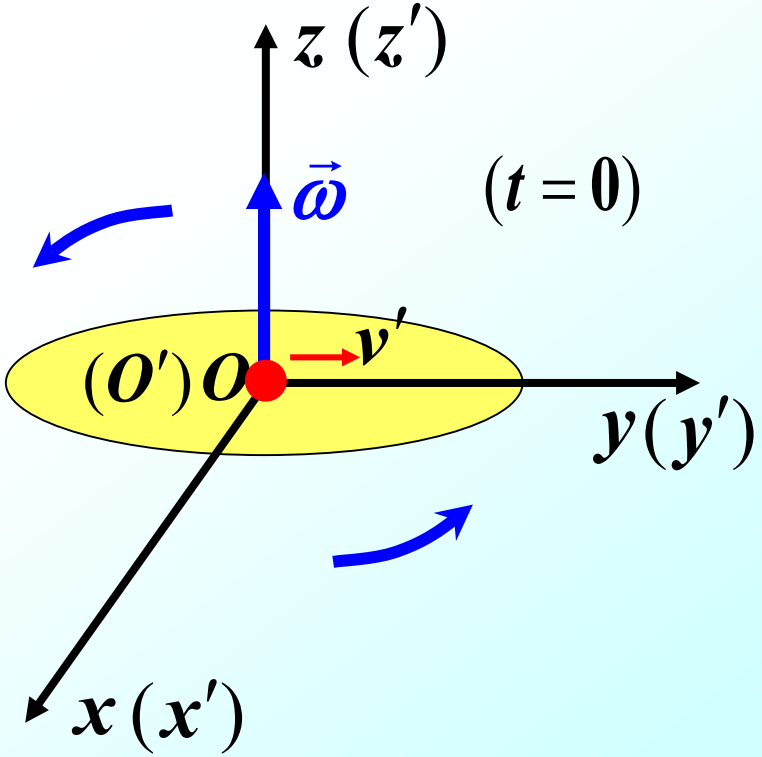
小球相对地面沿 $y$ 轴作匀速运动。

$$\overline{OA} = r = v't \qquad \theta = \omega t$$

$$\rightarrow \begin{cases} x' = v't\sin(\omega t) \\ y' = v't\cos(\omega t) \end{cases}$$

而 $a_{x'} = \dfrac{d^2x'}{dt^2}$ $a_{y'} = \dfrac{d^2y'}{dt^2}$



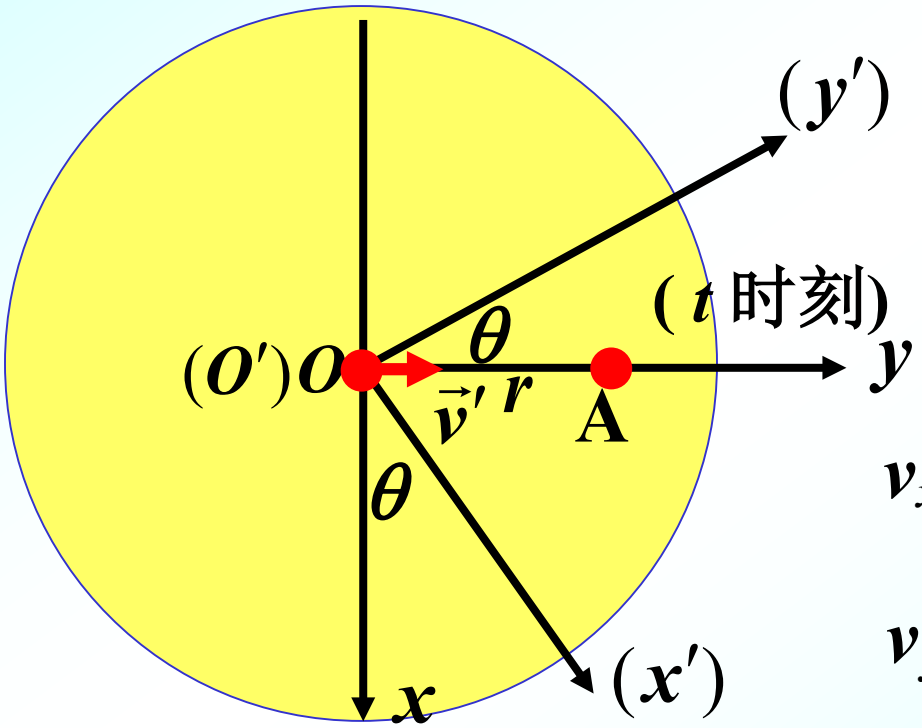
$$\vec{f}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

看俯视图。

滑块相对地面沿 $y$ 轴作匀速运动。

$$\overline{OA} = r = v't \quad \theta = \omega t \rightarrow \begin{cases} x' = v't\sin(\omega t) \\ y' = v't\cos(\omega t) \end{cases}$$

而 $a_{x'} = \dfrac{d^2x'}{dt^2}$ $a_{y'} = \dfrac{d^2y'}{dt^2}$




$$a_{x'} = 2v'\omega\cos(\omega t) - v't\omega^2\sin(\omega t)$$

$$a_{y'} = -2v'\omega\sin(\omega t) - v't\omega^2\cos(\omega t)$$

$$v_{x'} = \frac{dx'}{dt} = v'\sin(\omega t) + v't\omega\cos(\omega t)$$

$$v_{y'} = \frac{dy'}{dt} = v'\cos(\omega t) - v't\omega\sin(\omega t)$$

$$v_{x'}=\frac{dx'}{dt}=v'\sin(\omega t)+v't\omega\cos(\omega t)$$
$$v_{y'}=\frac{dy'}{dt}=v'\cos(\omega t)-v't\omega\sin(\omega t)$$

$$2\vec{v}'\times\vec{\omega}=2(v_{x'}\vec{i}'+v_{y'}\vec{j}')\times\vec{\omega}$$
$$=2\omega v_{y'}\vec{i}'-2\omega v_{x'}\vec{j}'$$
$$=(2v'\omega\cos(\omega t)-2v't\omega^2\sin(\omega t))\vec{i}'+$$
$$(-2v'\omega\sin(\omega t)-2v't\omega^2\cos(\omega t))\vec{j}'$$

$$\vec{\omega}=\omega\vec{k}'$$

---

$$\vec{a}'=a_{x'}\vec{i}'+a_{y'}\vec{j}'$$
$$=(2v'\omega\cos(\omega t)-v't\omega^2\sin(\omega t))\vec{i}'+$$
$$(-2v'\omega\sin(\omega t)-v't\omega^2\cos(\omega t))\vec{j}'$$

$$a_{x'}=2v'\omega\cos(\omega t)-v't\omega^2\sin(\omega t)$$
$$a_{y'}=-2v'\omega\sin(\omega t)-v't\omega^2\cos(\omega t)$$

---

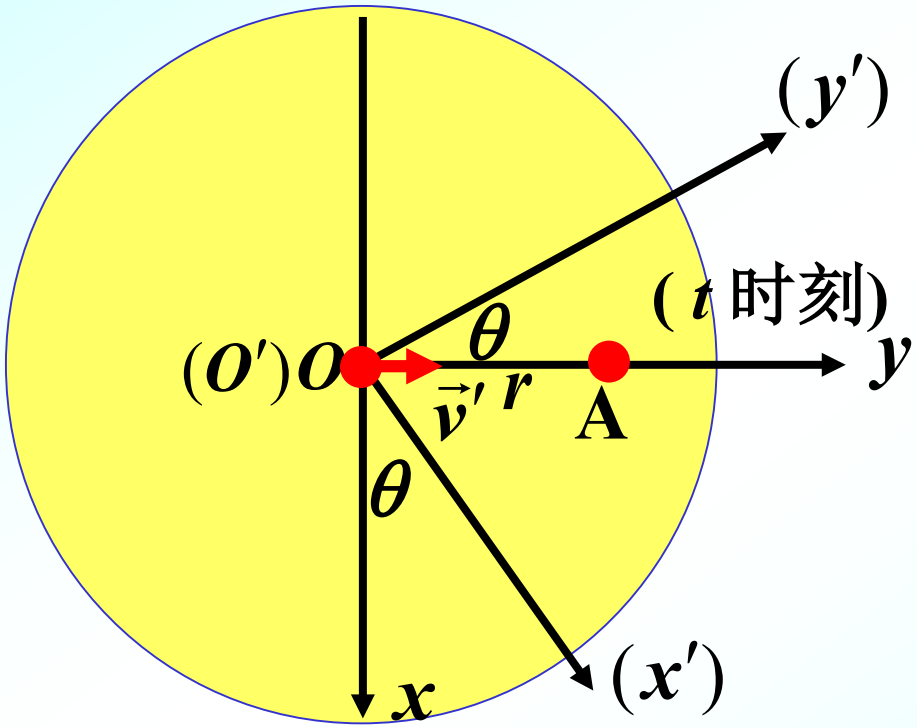
$$\vec{a}'=2\vec{v}'\times\vec{\omega}+v't\omega^2((\sin\omega t)\vec{i}'+(\cos\omega t)\vec{j}')$$

易得$t$时刻总的惯性力为

$$\vec{f}_{惯}=m\vec{a}'=2m\vec{v}'\times\vec{\omega}+mr\omega^2(\sin\theta\,\vec{i}'+\cos\theta\,\vec{j}')$$

$$=2m\vec{v}'\times\vec{\omega}+mr\omega^2\vec{e}_{r'}$$

科里奥利力　　惯性离心力




$$\vec{f}_C=2m\vec{v}'\times\vec{\omega}$$

$$v't=r$$
$$\omega t=\theta$$

$$\sin\theta\,\vec{i}'+\cos\theta\,\vec{j}'=\vec{e}_{r'}$$

为什么？

$$\vec{a}'=2\vec{v}'\times\vec{\omega}+v't\omega^2((\sin\omega t)\vec{i}'+(\cos\omega t)\vec{j}')$$

1.在非惯性参考系中，为了解释物体的运动现象而引入的假想力称为惯性力。当电梯以加速度竖直向上加速时，惯性力的大小和方向为：（　　）

A. ma，竖直向下　　B. ma，竖直向上
C. mg，竖直向下　　D. mg，竖直向上

2.一个卫星绕地球做匀速圆周运动，若从卫星参考系分析，其内部的宇航员会感受到的惯性力主要是：（　　）

A. 离心力和科里奥利力　　B. 仅离心力
C. 仅科里奥利力　　D. 无任何惯性力

3.公式 $\vec{f}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$ 中，$\vec{v}'$ 表示什么？：（　　）

A. 物体的绝对速度　　B. 物体相对于旋转参考系的速度
C. 旋转参考系的速度　　D. 旋转参考系的角速度

对于质点
对于质点系
(无质点进出时)

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}$$

（瞬时关系） $\vec{F}=m\vec{a}$ (对质点)

对质点系：$\vec{F}=\sum_i \vec{F}_i$, $\vec{P}=\sum_i \vec{P}_i$

质点系所受的合外力　　质点系的总动量

亦即, $\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}$ 反映了力的瞬时效应。

那么，力的持续作用将产生什么效果呢？

## 二、力的时间累积效应

### 1. 动量定理

对单个质点及质点系：

$$\vec{F}\mathrm{d}t=\mathrm{d}\vec{P}$$

$$\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\mathrm{d}t=\vec{P}_t-\vec{P}_0$$

$$\vec{I}=\Delta\vec{P}$$

定义：冲量 $\vec{I}=\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\mathrm{d}t$

**动量定理：冲量等于动量的增量。**

**动量定理：冲量等于动量的增量。** $\vec{I}=\Delta\vec{P}$

对单个质点及质点系有：　　（适用范围：惯性系）

$\vec{F}\mathrm{d}t=\mathrm{d}\vec{P}$ 或 $\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\mathrm{d}t=\vec{P}_t-\vec{P}_0$　　冲量 $\vec{I}=\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\mathrm{d}t$

从$t$到$t+\mathrm{d}t$ 时刻质点受合外力$\vec{F}$　的作用，动量的增量为$\mathrm{d}\vec{P}$　.

**分量形式**

$$\begin{cases}\int_0^t F_x\mathrm{d}t=P_{xt}-P_{x0}\\ \int_0^t F_y\mathrm{d}t=P_{yt}-P_{y0}\\ \int_0^t F_z\mathrm{d}t=P_{zt}-P_{z0}\end{cases}$$

$$\Delta\vec{P}=\vec{I}=\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\mathrm{d}t=\overline{\vec{F}}\cdot\Delta t$$

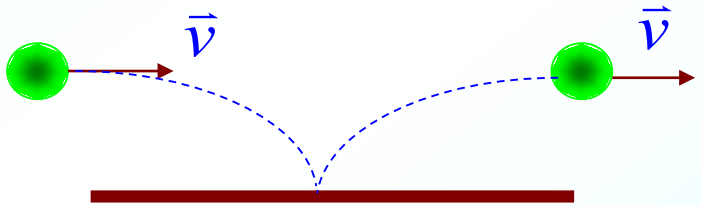
$$\overline{\vec{F}}\cdot\Delta t=m\vec{v}-m\vec{v}_0$$

$$\overline{\vec{F}}=\frac{m\vec{v}-m\vec{v}_0}{\Delta t}$$

动量守恒定律：　$\vec{P}_t=\vec{P}_0$ ← $\vec{F}=0$　　可用于打击、碰撞问题。

$F_i=0$时，$m_1v_{1i}+m_2v_{2i}+\cdots+m_nv_{ni}=$常量，　$i=x,y,z,\ldots$

**例：** $t$=0时刻水平抛出一小球，经过 $\Delta t$ 后由地面弹回原高度，且恢复原速度。求地面给小球的冲量的大小。




**解：** 总冲量 $\vec{I}=\Delta\vec{P}=0$

设地面给小球的作用力为 $\vec{f}$，

则由定义有

$$\vec{I}=\int_0^{\Delta t}\vec{F}\mathrm{d}t=\int_0^{\Delta t}(m\vec{g}+\vec{f})\mathrm{d}t=\int_0^{\Delta t}m\vec{g}\mathrm{d}t+\int_0^{\Delta t}\vec{f}\mathrm{d}t$$

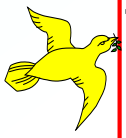
$$=\vec{I}_g+\vec{I}_{地}=0$$

$$\therefore\vec{I}_{地}=-\vec{I}_g=-m\vec{g}\cdot\Delta t$$

$$\therefore I_{地}=mg\cdot\Delta t$$

例. 设机枪子弹的质量为50克, 离开枪口时的速度为800 m/s。若每分钟发射300发子弹，求射手肩部所受到的平均压力。

$$\vec{F}=\frac{\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}(t)\mathrm{d}t}{t_2-t_1}=\frac{\vec{P}_2-\vec{P}_1}{t_2-t_1}$$



解： 根据动量定理

射手肩部所受到的平均压力为

$$\left|\vec{F}\right|=\left|\frac{\Delta\vec{P}}{\Delta t}\right|=\frac{m\Delta v}{\Delta t}$$

$$=\frac{300\times0.05\times800}{60}=200N$$

例. 飞机以$v = 300$ m/s(即1080 km/h)的速度飞行,撞到一质量为$m = 2.0\ kg$的鸟,鸟的长度为$l = 0.3$ m。假设鸟撞上飞机后随同飞机一起运动, 试估算它们相撞时的平均冲力的大小。

解: 以地面为参考系, 把鸟看作质点,因鸟的速度远小于飞机的, 可将它在碰撞前的速度大小近似地取为$v_0$=0 m/s, 碰撞后的速度大小$v$=300 m/s。

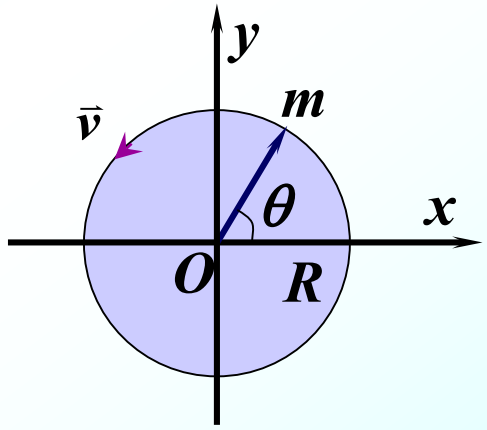
由动量定理可得 $mv - mv_0 = I = \bar{F}\Delta t$

碰撞经历的时间就取为飞机飞过鸟的长度$l$的距离所需的时间，则:

$$\bar{F} = \frac{mv - mv_0}{\Delta t} = \frac{mv - mv_0}{l/v} = \frac{mv(v - v_0)}{l}$$

$$= \frac{2.0 \times 300 \times (300 - 0)}{0.3} = 6.0 \times 10^5\ N$$

例. 如图所示, 在光滑平面上, 一质量为 $m$ 的质点以角速 $\omega$ 沿半径为 $R$ 的圆周作匀速圆周运动。试分别根据冲量的定义式和动量定理，求出在 $\theta$ 从 0 变到 $\pi/2$ 的过程中外力的冲量。




解: 质点所受到的合外力为

$$\vec{F} = m\omega^2 R(-\cos\theta\vec{i} - \sin\theta\vec{j})$$

根据冲量的定义，有

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\mathrm{d}t = \int_{t_1}^{t_2} m\omega^2 R(-\cos\theta\vec{i} - \sin\theta\vec{j})\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{\pi/2} m\omega^2 R(-\cos\theta\vec{i} - \sin\theta\vec{j})\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$= -m\omega R\int_0^{\pi/2}(\cos\theta\vec{i} + \sin\theta\vec{j})\mathrm{d}\theta = -m\omega R(\vec{i} + \vec{j})$$

按动量定理可得合力的冲量为:

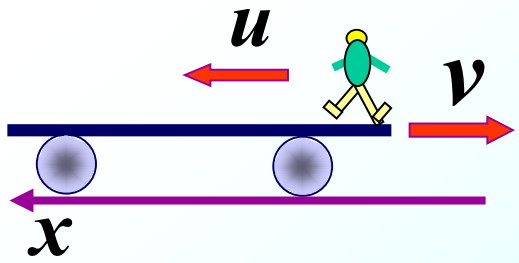
$$\vec{I} = \Delta\vec{P} = \vec{P}_2 - \vec{P}_1 = m(-v\vec{i}) - mv\vec{j} = -m\omega R(\vec{i} + \vec{j})$$

例. 水平光滑冰面上有一小车, 长度为$L$, 质量为$M$。车的一端有一质量为$m$的人, 人和车原来均静止。若人从车的一端走到另一端,

求: 人和车各移动的距离。

解: 设人的速度为$u$, 车速为$v$。

系统在水平方向上动量守恒，




$$Mv+mu=0 \quad \therefore v=-\frac{m}{M}u$$

$$\int_{t_0}^{t} v\mathrm{d}t=-\frac{m}{M}\int_{t_0}^{t} u\mathrm{d}t$$

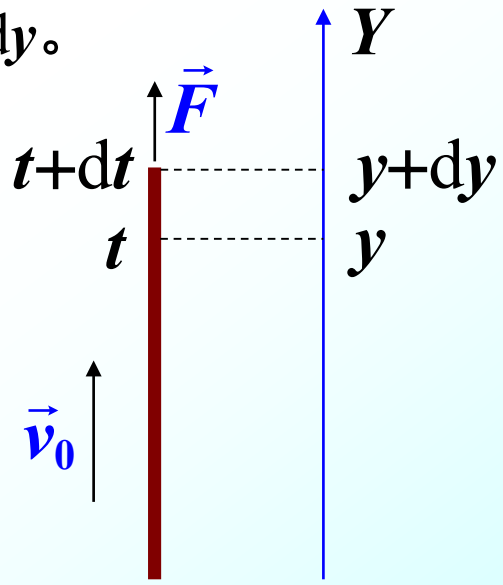
$$\left.\begin{aligned}\therefore \Delta x_{车地}&=-\frac{m}{M}\Delta x_{人地}\\ \Delta x_{人地}&=\Delta x_{人车}+\Delta x_{车地}\\ \Delta x_{人车}&=L\end{aligned}\right\}\Rightarrow\begin{aligned}\Delta x_{人地}&=\frac{ML}{M+m}\\ \Delta x_{车地}&=\frac{mL}{M+m}\end{aligned}$$

例：水平桌面上盘放着一根不能拉伸的均匀柔软的长绳，此绳单位长度的质量为$\lambda$。今用手将绳的一端以恒定速率$v_0$竖直上提。试求当提起的绳长为$L$时，手的提力的大小$F$。

$F=mg=\lambda Lg$ ✗

解：设在任意$t$时刻提起的绳长为$y$，$t+\mathrm{d}t$ 时刻的为$y+\mathrm{d}y$。

取长度为$y+\mathrm{d}y$的这段绳子为研究对象(质点系)。




$$F_{合}\mathrm{d}t=\mathrm{d}P=(y+\mathrm{d}y)\lambda\cdot v_0-(y\lambda\cdot v_0+\mathrm{d}y\cdot\lambda\cdot 0)$$
$$=v_0\lambda\mathrm{d}y$$

系统的质量

$$(F-mg)\mathrm{d}t=\mathrm{d}P=v_0\lambda\mathrm{d}y$$

故，任意$t$时刻(提起的绳长为$y$时)有：

$$F=v_0\lambda\mathrm{d}y/\mathrm{d}t+mg=\lambda v_0^2+mg=\lambda v_0^2+\lambda yg$$

？

否！ $mg=\lambda(y+\mathrm{d}y)g\approx\lambda yg$

当提起的绳长为$L$时，$F=\lambda v_0^2+\lambda Lg$

**动量定理**

$$\vec{F}_{合}\mathrm{d}t=\mathrm{d}\vec{P}$$

对哪个质点(系)及时间段来用？

遗漏了下方绳子的拉力$T$，$\therefore F-T=mg$

**在$t+\mathrm{d}t$ 时刻，$y+\mathrm{d}y$下方的绳子尚未来得及动，与$\mathrm{d}y$还无张力的作用。**

例：一铅直悬挂着的匀质柔软细绳长为$L$，下端刚好触及水平桌面，现松开绳的上端，让绳落到桌面上。 试证明：在绳下落的过程中，任意时刻作用于桌面的压力$N$，等于已落到桌面上的绳重$G$的三倍。

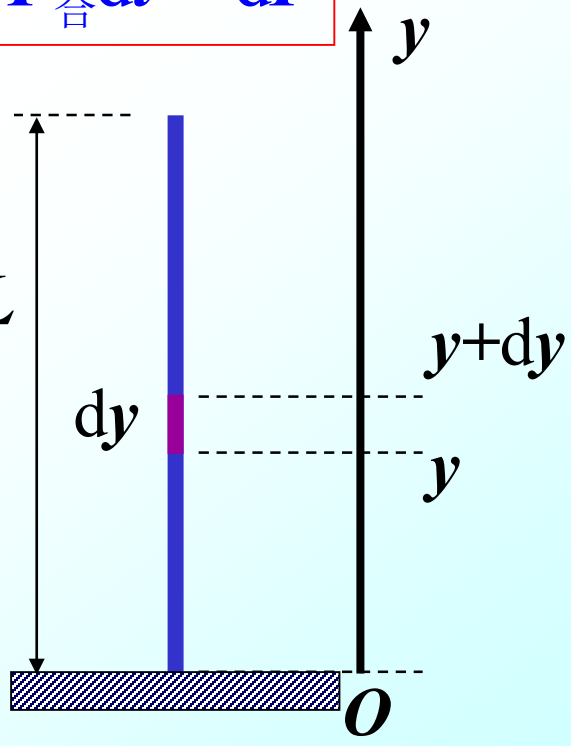
解：考虑d$y$段在下落过程中受到的桌面的力$F$.

$$\vec{F}_{合}\mathrm{d}t=\mathrm{d}\vec{P}$$

$$F_{合}\mathrm{d}t=\mathrm{d}P=\mathrm{d}m\cdot 0-\mathrm{d}m\cdot v=-\frac{m}{L}\mathrm{d}y\cdot v$$

$$\left.\begin{aligned}F_{合}&=-\frac{m}{L}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot v=\frac{m}{L}v^2\\ v^2&=2gy\end{aligned}\right\}\rightarrow F_{合}=\frac{2mg}{L}y$$

$(F-\mathrm{d}m\cdot g)\mathrm{d}t$



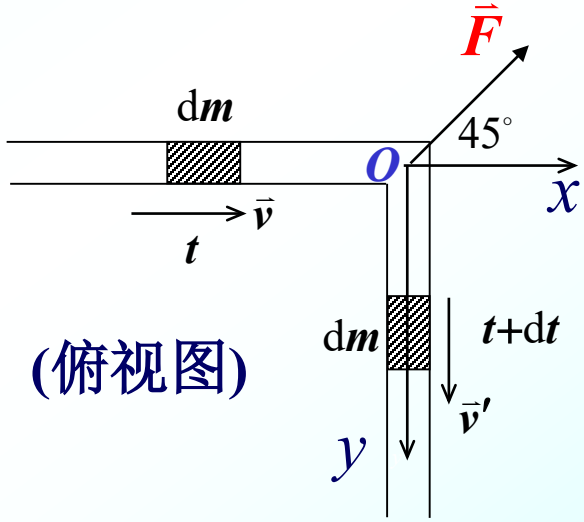

依牛顿第三定律，d$y$段对桌面的作用力大小亦为$F$:

$$\therefore G=\frac{y}{L}mg\rightarrow F=G+F_{合}=3G$$

**在$t$+d$t$ 时刻，d$y$上方的绳子尚未与d$y$间产生张力 。**

**例：** 水管有一段弯曲成90°。已知管中水的流量为$3\times10^3$ kg/s，流速为10 m/s。求水流对此弯管的压力之大小和方向。

**解：** 如图所示，考虑质量为d$m$的一小段水柱临通过直角弯曲处和刚通过直角弯曲处这两个状态。设时间间隔为d$t$，水管对d$m$的力为 $\vec{f}$




(俯视图)

(水在水平面内流)

则 $\vec{v}=v\vec{i}$　　$\vec{v}'=v\vec{j}$　　$v=10\text{m/s}$

由动量定理得 $\vec{f}\,\mathrm{d}t=\mathrm{d}m\cdot(\vec{v}'-\vec{v})$

$$\vec{F}_{合}\mathrm{d}t=\mathrm{d}\vec{P}$$

依牛顿第三定律，水对水管的作用力 $\vec{F}$ 为

$$\vec{F}=-\vec{f}=\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}(\vec{v}-\vec{v}')=3\times10^3(10\vec{i}-10\vec{j})=3\times10^4(\vec{i}-\vec{j})(N)$$

所以，$\vec{F}$ 的大小为 $3\sqrt{2}\times10^4\,N$ ，方向沿直角的平分线指向右上方。

# 火箭飞行、载人航天、中国天宫空间站




《流浪地球》行星发动机




长征二号F遥十五运载火箭
搭载神舟十五号载人飞船







神舟十五号航天员乘组拍摄新年第一缕阳光_中国载人航天官方网站 (cmse.gov.cn)

1. 关于动量定理与牛顿第二定律的关系，以下说法正确的是？

A. 动量定理仅适用于恒力，而牛顿第二定律适用于任何力
B. 动量定理是牛顿第二定律的积分形式
C. 动量定理和牛顿第二定律的适用范围完全相同 ( )
D. 牛顿第二定律不具有矢量性

2.在下列哪种情况下，系统的总动量一定不守恒？

A. 系统处于非惯性参考系中 ( )
B. 系统所受合外力为零
C. 系统内部发生完全弹性碰撞
D. 系统受重力作用但外力矢量和为零

3.在下列哪种情况下，系统的总动量一定守恒？

A. 系统受摩擦力作用 B. 系统所受合外力为零 ( )
C. 系统内部有爆炸发生 D. 系统受重力作用

## 3. 变质量问题(例：动量定理与火箭飞行原理)

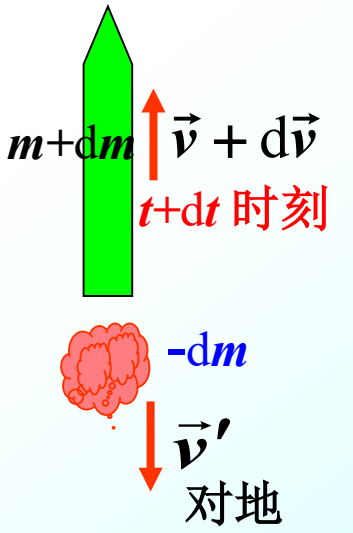
$$\vec{F}\mathrm{d}t = \mathrm{d}\vec{P}$$

**设$t$ 时刻箭体质量为$m$，取为研究的质点系。**

$t$ 时刻动量：$\vec{P}_1 = m\vec{v}$

$t+\mathrm{d}t$ 时刻动量：$\vec{P}_2 = (m+\mathrm{d}m)(\vec{v}+\mathrm{d}\vec{v}) + (-\mathrm{d}m)\vec{v}'$

火箭受外力为：$\vec{F}$　　(此处$\mathrm{d}m<0$)




由动量定理得：$\vec{F}\mathrm{d}t = \vec{P}_2 - \vec{P}_1$

$$= (m+\mathrm{d}m)(\vec{v}+\mathrm{d}\vec{v}) + (-\mathrm{d}m)\vec{v}' - m\vec{v}$$

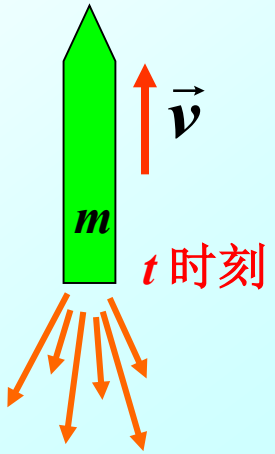
化简得：$\vec{F} = \dfrac{\mathrm{d}(m\vec{v})}{\mathrm{d}t} - \vec{v}'\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$

(略去二阶无穷小)

$(\vec{v}' = \vec{u} + \vec{v})$

或：$\vec{F} = m\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} - \vec{u}\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$

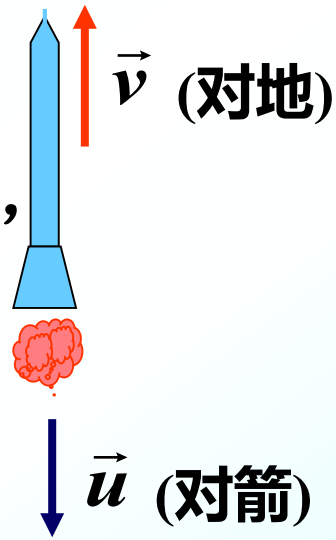
气地　气箭　箭地




**喷出的气体相对箭体的速度**

——密歇尔斯基方程

$$\vec{F} = m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} - \vec{u}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$$




若火箭在没有重力和阻力的自由空间沿直线飞行，

$$F = 0 \qquad \therefore \quad 0 = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} - u\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$$

$$\mathrm{d}v = u\frac{\mathrm{d}m}{m}$$

若喷出的气体相对火箭的速率$u$恒定，开始时火箭的质量为$m_0$，初速度为$v_0$，燃料耗尽时火箭的质量为$m_f$，速度为$v_f$，则

$$\int_{v_0}^{v_f} \mathrm{d}v = \int_{m_0}^{m_f} u\frac{\mathrm{d}m}{m}$$

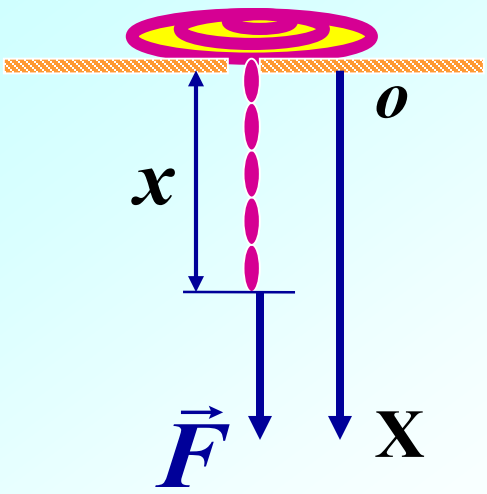
$$v_f = v_0 + u\ln\frac{m_f}{m_0} = v_0 - u\ln\frac{m_0}{m_f}$$

注意：

$v_0$与$u$方向相反。

若前者为正，则后者为负。

## ● 链条盘在桌子上问题（解法一）




建立如图所示的坐标系。

链条在任意$t$时刻所受合外力为：

$$\vec{F}=m_x\vec{g}=\frac{M}{L}x\vec{g}$$

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}$$

运动方程：$F=m_x\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

$m'=M-m_x$

$v'=0$

$$F=\frac{\mathrm{d}(m_xv+m'v')}{\mathrm{d}t}$$

即：$$F=\frac{\mathrm{d}(m_xv)}{\mathrm{d}t}$$

$$\frac{M}{L}xg=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{M}{L}xv\right)$$

$$xg\mathrm{d}t=\mathrm{d}(xv)$$

两边同乘 $xv$ ：

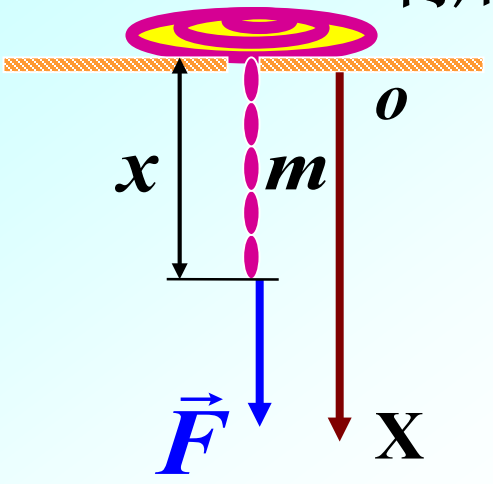
$$x^2vg\cdot\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2v^2)$$

$v\cdot\mathrm{d}t=\mathrm{d}x$

$$x^2g\cdot\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2v^2)$$

$$g\int_0^L x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{L^2v^2}\mathrm{d}(x^2v^2)\Rightarrow v=\sqrt{\frac{2}{3}gL}$$

例：链条盘在桌子上问题，如何利用密歇尔斯基方程求解？




利用密歇尔斯基方程：$\vec{F}=m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}-\vec{u}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$

(并入前)

$m=\frac{M}{L}x$　$\mathrm{d}m$相对主体的速度为：$\vec{u}=-\vec{v}$

$$F=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+v\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(mv)}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{M}{L}xv\right)$$

链条在任意$t$时刻受力为：$F=\frac{M}{L}xg$

$$\therefore \frac{M}{L}xg=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{M}{L}xv\right)$$

$$xg\mathrm{d}t=\mathrm{d}(xv)$$

$$xg\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x=\mathrm{d}(xv)$$

$$x^2g\mathrm{d}x=xv\mathrm{d}(xv)$$

$$gx^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2v^2)$$

$$g\int_0^L x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{L^2v^2}\mathrm{d}(x^2v^2)$$

$$\rightarrow \quad v=\sqrt{\frac{2}{3}gL}$$

**例:** 水平桌面上盘放着一根不能拉伸的均匀柔软的长绳，此绳单位长度的质量为$\lambda$。今用手将绳的一端以恒定速率$v_0$竖直上提。试求当提起的绳长为$L$时，手的提力的大小$f$。

解： 绳子的运动是一维的，故

$$F = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} - u\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$$

$$F = f - mg$$

$$m = \lambda y \qquad \therefore \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \lambda\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \lambda v_0$$

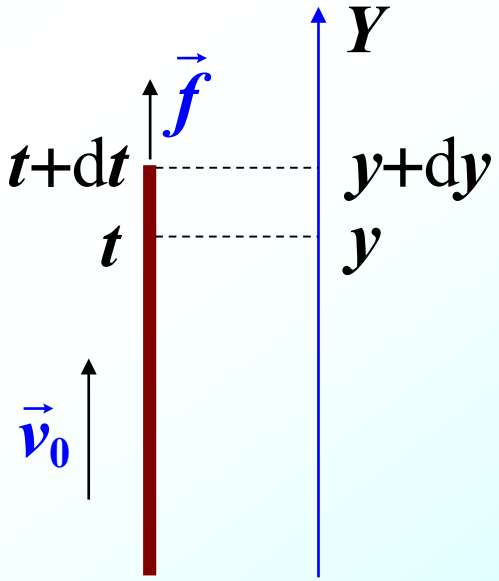
$$v = v_0 \qquad \therefore \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$$

$$\therefore f - mg = -u\lambda v_0$$

$u$为d$m$相对主体的速度，**(并入前)**

$$u = -v_0$$

$$f - mg = \lambda v_0^2 \quad \rightarrow f = \lambda v_0^2 + \lambda yg$$




$$f = \lambda v_0^2 + \lambda Lg$$

$$\vec{F} = m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} - \vec{u}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$$

(密歇尔斯基方程)

## 4. 角动量定理

(线)动量：$\vec{P}=m\vec{v}$

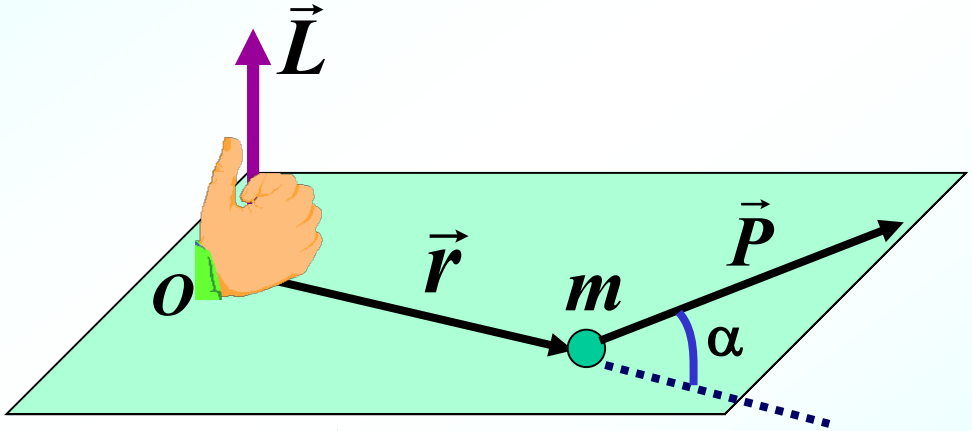
### 1) 质点的角动量

定义：$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{P}$

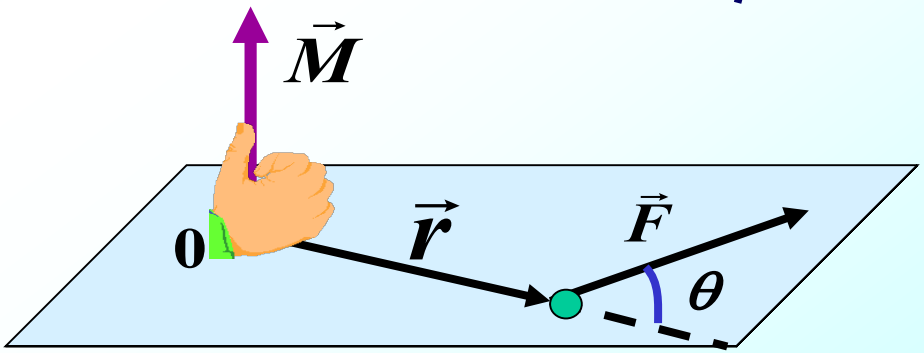
**(须指出参考点)**

**角动量也叫 动量矩。**

单位：$\mathrm{kg\cdot m^2\cdot s^{-1}}$

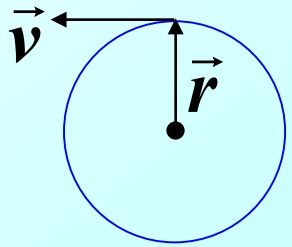



力矩：$\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}$

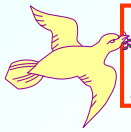



例如, 质点作圆周运动时对圆心的角动量的大小：

$$L=rmv=mr^2\omega$$




**注意：同一质点对不同定点的角动量是不同的。**



$$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{P}$$

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}$$

2) 质点的角动量定理

对 $\vec{L}$ 求时间的导数：

$$\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\vec{r}\times\vec{P})=\underbrace{\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\times\vec{P}}_{\vec{v}\times m\vec{v}=0}+\vec{r}\times\underbrace{\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}}_{\vec{F}}$$

$$=\vec{r}\times\vec{F}$$

力矩 $\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$

$$\therefore\quad \vec{M}\mathrm{d}t=\mathrm{d}\vec{L}$$ (微分形式)

$$\int_0^t\vec{M}\mathrm{d}t=\int_{\vec{L}_0}^{\vec{L}_t}\mathrm{d}\vec{L}=\vec{L}_t-\vec{L}_0$$ (积分形式)

} 角动量定理

动量定理：

$$\vec{F}\mathrm{d}t=\mathrm{d}\vec{P}$$

$$\int_0^t\vec{F}\mathrm{d}t=\vec{P}_t-\vec{P}_0$$

**注意：**

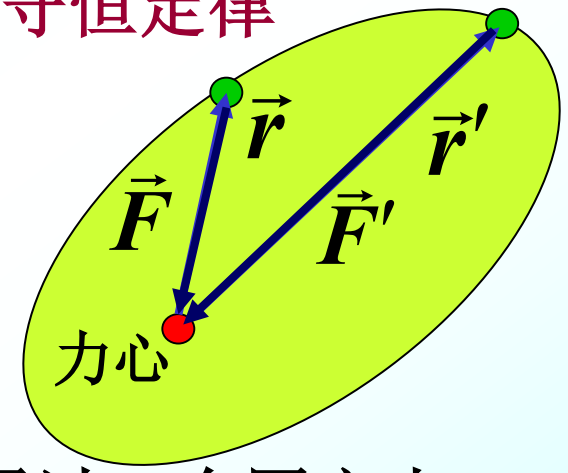
**适用于惯性系，对非惯性系，需引入“惯性力”。**

3) 质点的角动量守恒定律

$\vec{M}\mathrm{d}t=\mathrm{d}\vec{L}$ $\int_0^t \vec{M}\mathrm{d}t=\vec{L}_t-\vec{L}_0$

若 $\vec{M}=0$ 则 $\vec{L}_t=\vec{L}_0$

或 $\vec{L}=\vec{r}\times\vec{P}=$ 恒矢量 ——角动量守恒定律



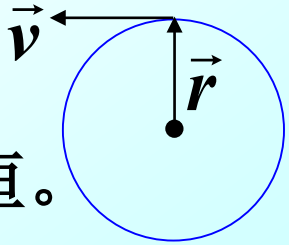

**注意:**

（1）是普遍规律, 宏观、微观均适用。

（2） $\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}=0$ $\begin{cases}\vec{F}=0\\ \vec{r}\,//\,\vec{F}\ ,\vec{r}\,//\,-\vec{F}\end{cases}$

（3）有心力：运动质点所受的力总是通过一个固定点。

**质点对力心的角动量守恒。** $\vec{r}\,//\,-\vec{F}$




（4）质点对某点的角动量守恒, 对另一点不一定守恒。

（5）角动量守恒, 不见得动量守恒。 如:匀速圆周运动。

角动量守恒定律的分量式：

$$\int_0^t \vec{M}\mathrm{d}t = \vec{L}_t - \vec{L}_0$$

角动量守恒定律：

若 $\vec{M}=0$ 则 $\vec{L}_t = \vec{L}_0$

$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{P}$ = 恒矢量

$$\int_0^t M_x \mathrm{d}t = L_{xt} - L_{x0}$$

$$\int_0^t M_y \mathrm{d}t = L_{yt} - L_{y0}$$

$$\int_0^t M_z \mathrm{d}t = L_{zt} - L_{z0}$$

角动量守恒定律的分量式：

$M_i = 0$时，$L_i$守恒

$(i = x, y, z, \tau, n, ...)$

$$M_i \mathrm{d}t = \mathrm{d}L_i$$

（角动量定理的分量式）

当总角动量不守恒时,角动量在某些方向上的分量可以是守恒的。

## 4) 质点系的角动量定理和角动量守恒定律

**质点系的角动量:**

质点系中的各个质点对给定参考点的角动量的矢量和，称为质点系对该给定参考点的角动量。

$$\vec{L}=\sum_i \vec{L}_i=\sum_i \vec{r}_i\times\vec{p}_i$$

**质点系的合外力矩:**

质点系中的各个质点相对于给定参考点的外力力矩的矢量和，称为质点系对该给定参考点的合外力矩。

$$\vec{M}=\sum_i \vec{r}_i\times\vec{F}_i$$

第$i$个质点受到的来自质点系外的作用力 。

可以证明：

$$\vec{M}=\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$$

$$\vec{L}=\sum_i \vec{L}_i=\sum_i \vec{r}_i\times\vec{p}_i$$

$$\vec{M}=\sum_i \vec{r}_i\times\vec{F}_i$$

这表明:质点系对惯性系中某给定参考点的角动量的时间变化率，等于作用在该质点系上所有外力对同一参考点的总力矩。

**——质点系的角动量定理**

亦可写成：$\mathrm{d}\vec{L}=\vec{M}\mathrm{d}t$

因此，当质点系相对于某一给定参考点的合外力矩为零时，该质点系相对于该给定参考点的角动量不随时间变化。

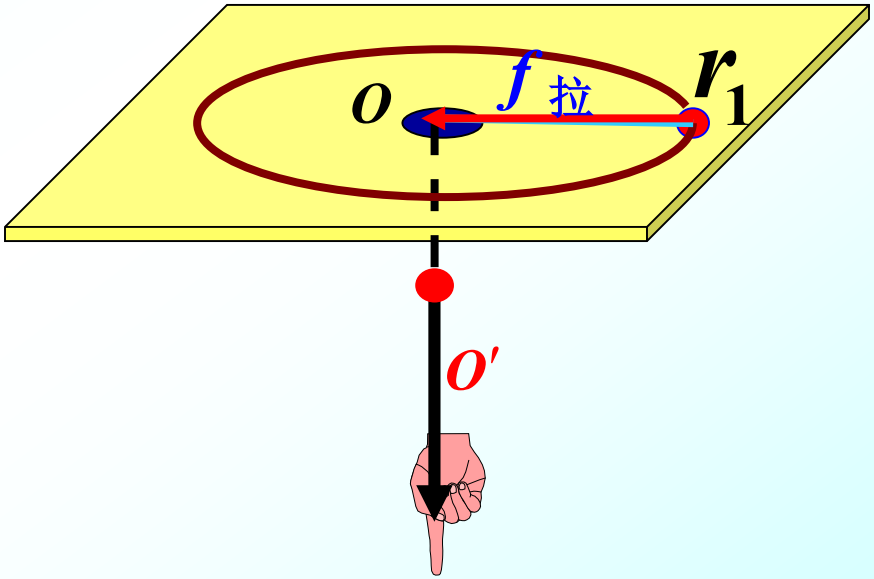
**——质点系的角动量守恒定律**

对某固定点，若质点系的合外力矩不为零，但此合外力矩在某一方向上的分量为零，则质点系的角动量在该方向上的分量守恒。

例: 在光滑的水平桌面上有一小孔$O$，一细绳穿过小孔，其一端系一小球放在桌面上，另一端用手拉绳，开始时小球绕孔运动, 速率为 $v_1$ , 半径为 $r_1$ , 当半径变为 $r_2$ 时, 求小球的速率$v_2$

解：小球受力

$f_{拉}$ —— 有心力



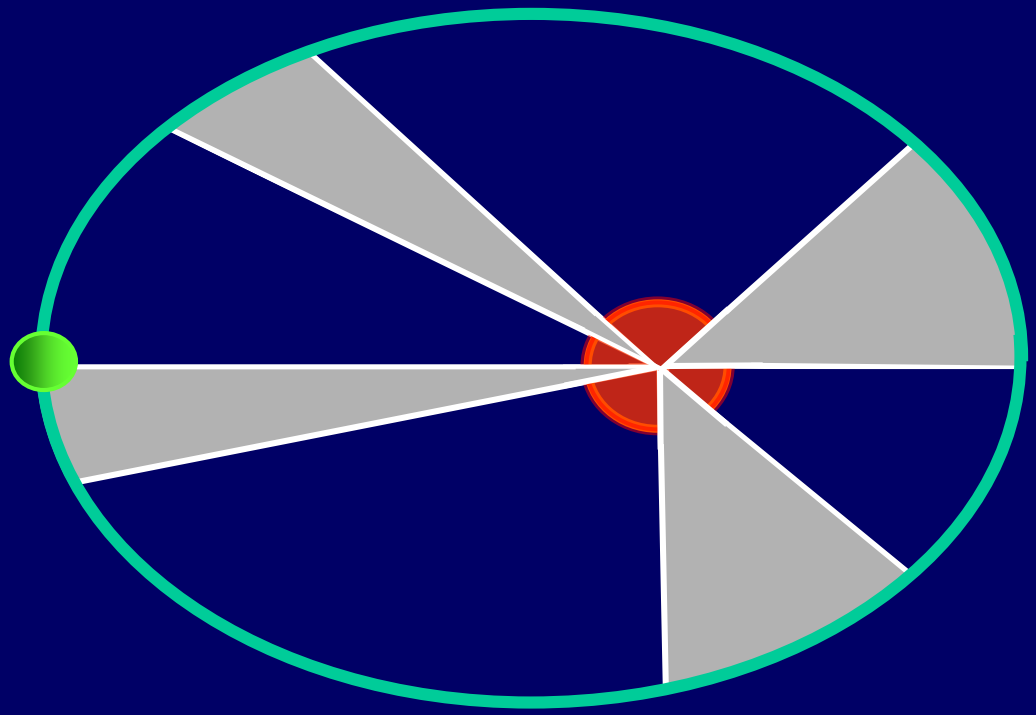

$$\therefore \vec{L}_2 = \vec{L}_1 \qquad L_2 = L_1$$

$$r_1 m v_1 = r_2 m v_2$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{r_1}{r_2} > 1 \qquad \therefore v_2 > v_1$$

应用质点的角动量守恒定律可以证明

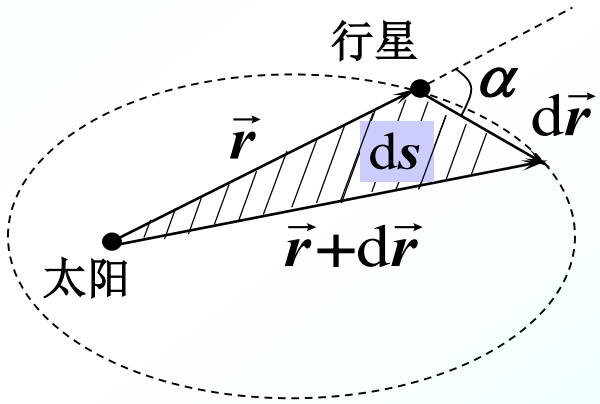
开普勒第二定律



行星与太阳的连线在相同时间内扫过相等的面积

例：用角动量守恒定律推导行星运动的开普勒第二定律：

行星对太阳的位置矢量在相等的时间内扫过相等的面积，即行星的矢径的面积速度为恒量。




解：在很短的时间d$t$内，行星的矢径扫过的面积可以近似地认为是图中阴影所示的三角形的面积，即

$$\mathrm{d}s = \frac{1}{2} r \left|\mathrm{d}\vec{r}\right| \sin\alpha = \frac{1}{2}\left|\vec{r}\times\mathrm{d}\vec{r}\right|$$

面积速度 $$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}\left|\vec{r}\times\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right| = \frac{1}{2}\left|\vec{r}\times\vec{v}\right|$$

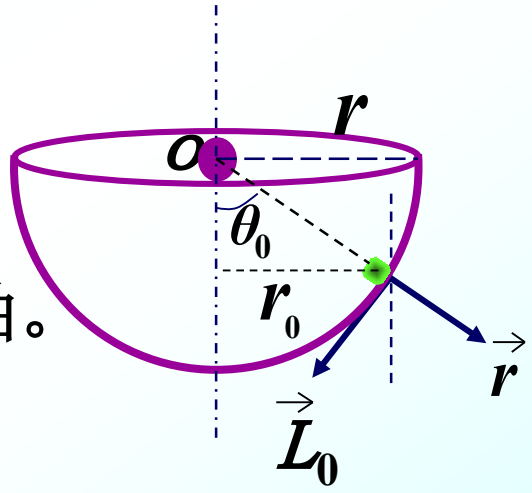
由于行星对太阳中心的角动量守恒，即 $\vec{L} = \vec{r}\times m\vec{v}$ ＝恒矢量

所以面积速度 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}\left|\vec{r}\times\vec{v}\right|$ 也是恒量。开普勒第二定律得证。

另外，由行星对太阳中心的角动量守恒还可以得出行星运动的另一特点。根据角动量的定义，行星对太阳的角动量应垂直于它对太阳的位置矢量和动量所决定的平面，角动量守恒，则角动量的方向不变，所以行星绕太阳的运动必然是平面运动。

例：将一个质点沿一个半径为$r$的光滑半球形碗的内表面水平地投射，碗保持静止。设$v_0$是质点恰好能达到碗口所需要的初速度。试求出$v_0$作为$\theta_0$的函数的表达式。

解：取球心$O$为参考点，并设开始时质点在黑板面内，且速度垂直向外。



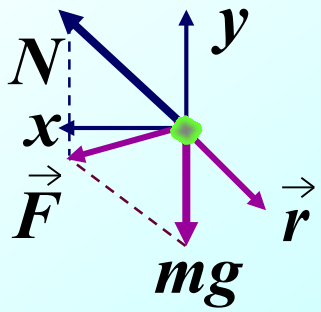

$\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}$ 垂直黑板向内，故垂直于$y$轴。

所以沿$y$轴方向的力矩 $M_y=0$

故角动量在$y$方向上的分量$L_y$守恒：

$$L_{0y}=L_y$$

受力分析：




$\vec{M}=\dfrac{d\vec{L}}{dt}$

$M_y=\dfrac{dL_y}{dt}$

$L_0=rmv_0\sin 90^o=rmv_0$

$L_{0y}=L_0\sin\theta_0=rmv_0\sin\theta_0=mv_0r_0$

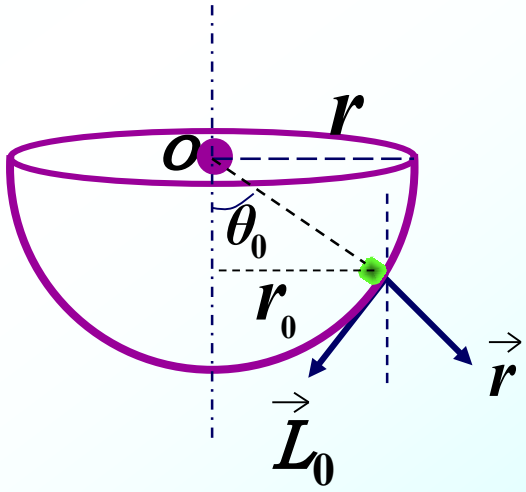
则：$mv_0r_0=mvr$ $\quad(L_y=L)$

$$mv_0r_0 = mvr$$

又，机械能守恒：

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mgr\cos\theta_0$$

$$r_0 = r\sin\theta_0$$



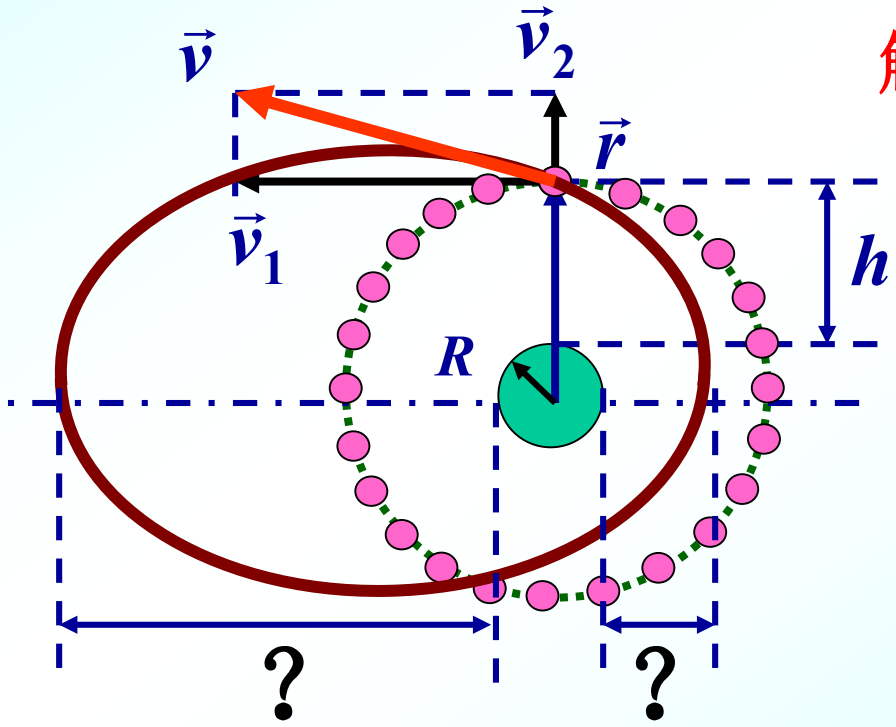

三式联立解得：

$$v_0 = \sqrt{\frac{2gr}{\cos\theta_0}}$$

例：地球可看作是半径 $R = 6400$ km 的球体，一颗人造地球卫星在地面上空 $h = 800$ km 的圆形轨道上，以 $v_1 = 7.5$ km/s 的速度绕地球运动。

突然点燃一火箭，其冲力使卫星附加一个向外的径向分速度 $v_2 = 0.2$km/s 使卫星的轨道变成椭圆形。

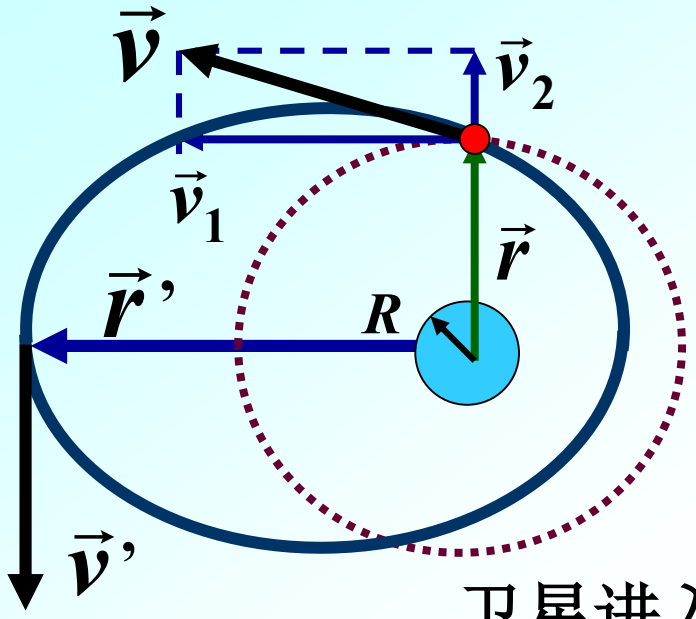
求：此后卫星轨道的最低点和最高点位于地面上空多高处？




解：卫星受地球的万有引力和火箭的反冲力的作用。此两力均通过地心。

因此，卫星对地心的角动量守恒。

（忽略卫星质量的变化）




根据角动量守恒定律：

$$\vec{r}\times m(\vec{v}_1+\vec{v}_2)=\vec{r}\,'\times m\vec{v}'$$

$$\because \vec{r}\,//\vec{v}_2 \quad \vec{r}\perp\vec{v}_1 \quad \vec{r}\,'\perp\vec{v}'$$

$$\vec{r}\times m\vec{v}_1=\vec{r}\,'\times m\vec{v}'$$

$$\therefore\ mv_1r=mv'r' \quad (1)$$

卫星进入椭圆轨道后，卫星、地球系统只有万有引力做功，机械能守恒：

$$\frac{1}{2}m(v_1^2+v_2^2)-G\frac{Mm}{r}=\frac{1}{2}mv'^2-G\frac{Mm}{r'} \quad (2)$$

对卫星原来的圆运动有：$G\dfrac{Mm}{r^2}=m\dfrac{v_1^2}{r}$ (3)

$$r_1'=\frac{v_1\cdot r}{v_1-v_2}$$

$$r_2'=\frac{v_1\cdot r}{v_1+v_2}$$

联立解得：

远地点高度 $h_1=r_1'-R=997\text{km}$

近地点高度 $h_2=r_2'-R=613\text{km}$

# 作业：2 ——T7~T11

(习题册上)

## 作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

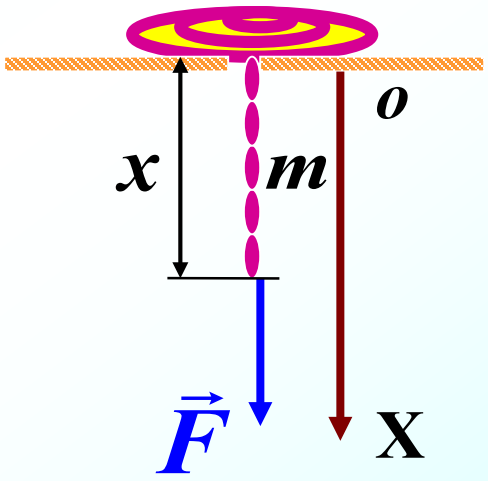
设$t$ 时刻落下部分的绳子质量为$m$，速度为$\vec{v}$，取$m+\mathrm{d}m$为研究的质点系。

$\vec{v}'$：$t$时刻$\mathrm{d}m$对地的速度

$t$ 时刻动量：$\vec{P}_1 = m\vec{v} + \mathrm{d}m \cdot \vec{v}'$

$t+\mathrm{d}t$ 时刻动量：$\vec{P}_2 = (m+\mathrm{d}m)(\vec{v}+\mathrm{d}\vec{v})$

受外力为：$\vec{F}$




由动量定理得：

$$\vec{F}\mathrm{d}t = \vec{P}_2 - \vec{P}_1$$

$$= (m+\mathrm{d}m)(\vec{v}+\mathrm{d}\vec{v}) - m\vec{v} - \mathrm{d}m\vec{v}'$$

$$= m\mathrm{d}\vec{v} + \mathrm{d}m\vec{v} - \mathrm{d}m\vec{v}'$$

$$= m\mathrm{d}\vec{v} + \mathrm{d}m(\vec{v} - \vec{v}')$$

$$= m\mathrm{d}\vec{v} + \mathrm{d}m \cdot (-\vec{u})$$

$$\vec{F} = m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} - \vec{u}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$$

$\vec{u}$：$t$时刻$\mathrm{d}m$相对绳主体的速度

$t$时刻：$(\vec{v}' = \vec{u} + \vec{v})$

$\mathrm{d}m$对地　$\mathrm{d}m$对绳　绳对地

1. 方程中的$\vec{u}$表示什么物理量？

A. 火箭相对于地面的速度
B. 喷射的燃料相对于地面的速度
C. 喷射的燃料相对于火箭的速度
D. 火箭相对于燃料的速度

（　　）

$$\vec{F} = m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} - \vec{u}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$$

2.下列哪种情况必须使用密歇尔斯基方程而非牛顿第二定律？

A. 物体质量恒定且受恒定外力
B. 物体质量随时间变化
C. 物体做匀速圆周运动
D. 物体在真空中自由下落

（　　）

$$F_{推} = u\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$$

3.若火箭发动机的推力由密歇尔斯基方程描述，则推力大小取决于：

（　　）

A. 火箭的飞行高度
B. 燃料喷射速率和相对速度
C. 火箭的当前速度
D. 空气密度

## ●角动量定理

微分形式：$\vec{M}\mathrm{d}t=\mathrm{d}\vec{L}$

积分形式：$\int_0^t \vec{M}\mathrm{d}t=\int_{\vec{L}_0}^{\vec{L}_t}\mathrm{d}\vec{L}=\vec{L}_t-\vec{L}_0$

$$M_i\mathrm{d}t=\mathrm{d}L_i \quad (i=x,y,z,\tau,n,...)$$

对质点系：

$$\vec{L}=\sum_i \vec{L}_i$$

$$\vec{M}=\sum_i \vec{r}_i\times\vec{F}_i$$

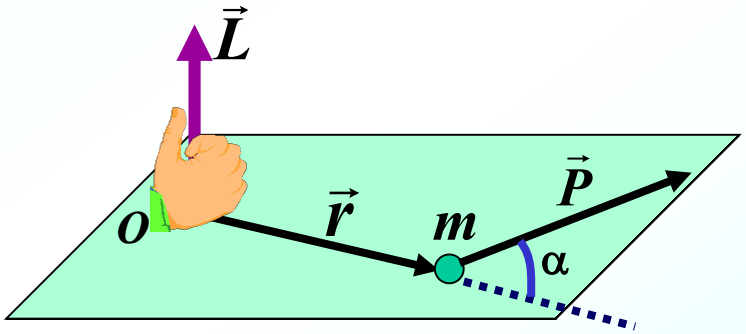
## ●角动量守恒定律：若 $\vec{M}=0$ 则 $\vec{L}_t=\vec{L}_0$

在有心力作用下，质点对力心的角动量守恒。

$M_i=0$时，$L_i$守恒$(i=x,y,z,\tau,n,...)$

## ●质点的角动量：$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{P}$

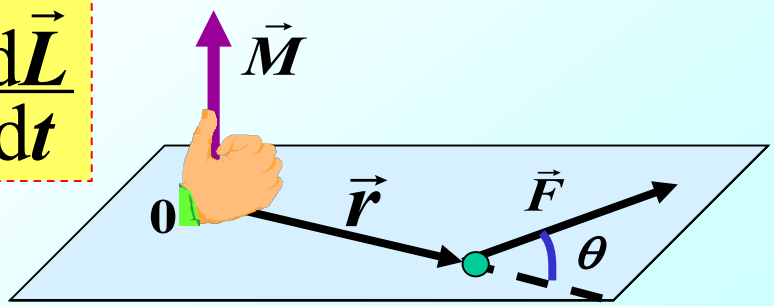
(动量矩) (须指明参考点)




$$\vec{M}=\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$$

## ●力矩：$\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}$

(须指明参考点)



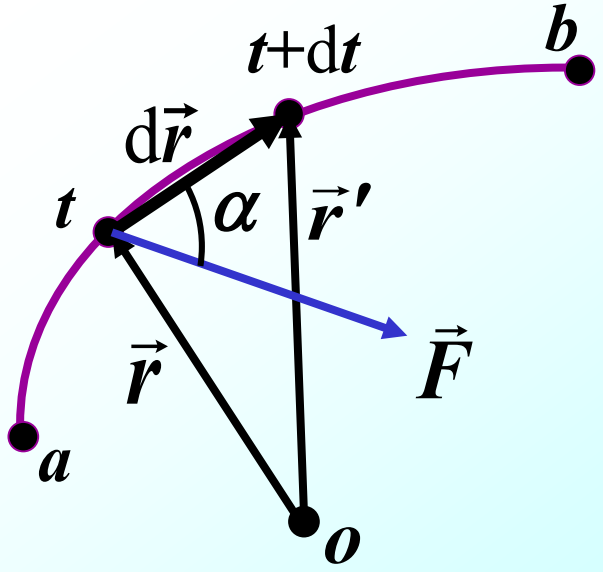
# 第8节　功 功率
# Work & Power

## 1. 功 ——力的空间积累效应

力$\vec{F}$ 将质点由 $a$ 移动到 $b$，

相应于元位移 $\mathrm{d}\vec{r}$ , 力$\vec{F}$对质点所做的功为:

$$\mathrm{d}A = \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$$ ——元功




所做的总功:

$$A_{ab} = \int_a^b \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$$

$$= \int_a^b F\left|\mathrm{d}\vec{r}\right|\cos\alpha$$

$$= \int_a^b F\cos\alpha\,\mathrm{d}S$$

合力做的功：

若有多个力同时作用在质点上，则 $A_{ab}=\int_a^b \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}$

$$A_{ab}=\int_a^b \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=\int_a^b (\vec{F}_1+\vec{F}_2+\ldots)\cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

$$=\int_a^b \vec{F}_1\cdot \mathrm{d}\vec{r}+\int_a^b \vec{F}_2\cdot \mathrm{d}\vec{r}+\ldots$$

$$=A_1+A_2+\ldots$$

可见：合力对物体所做的功等于其中各个分力分别对该物体所做功的代数和。

**注意：**

(1) 力对质点所做的功，不仅与始、末位置有关，而且往往与路径有关。

(2) 功是标量，但有正负，且与参考系有关。

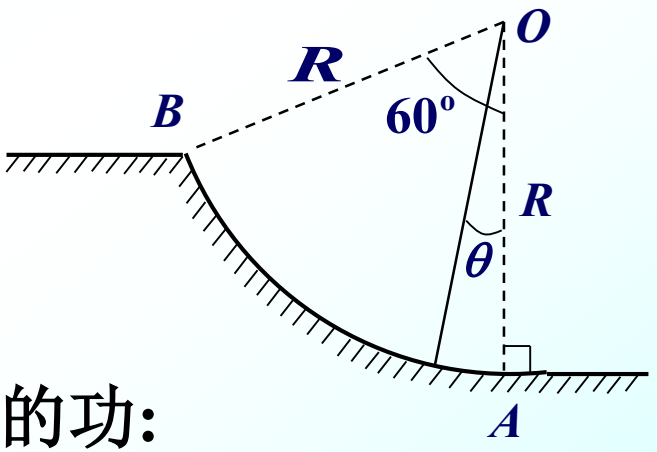
例. 如图所示, 一匹马以平行于圆弧形路面的拉力拉着质量为$m$的车沿半径为$R$的圆弧形路面极缓慢地匀速移动, 车与路面的滑动摩擦系数为$\mu$, 求：车由底端$A$被拉上顶端$B$时, 各力对车所做的功。

解: 车受4个力的作用：

拉力$F$ , 摩擦力$f$，沿切向；

路面支持力$N$，指向圆心$O$；

重力$mg$，竖直向下。




在切向与法向有:

$$F - f - mg\sin\theta = 0$$

$$N - mg\cos\theta = 0$$

而 $f = \mu N$

$$\therefore\ F = mg\left(\mu\cos\theta + \sin\theta\right)$$

拉力的功:

$$A_F = \int_A^B F\mathrm{d}S$$

$$= \int_0^{60^\circ} mg(\mu\cos\theta + \sin\theta)\, R\mathrm{d}\theta$$

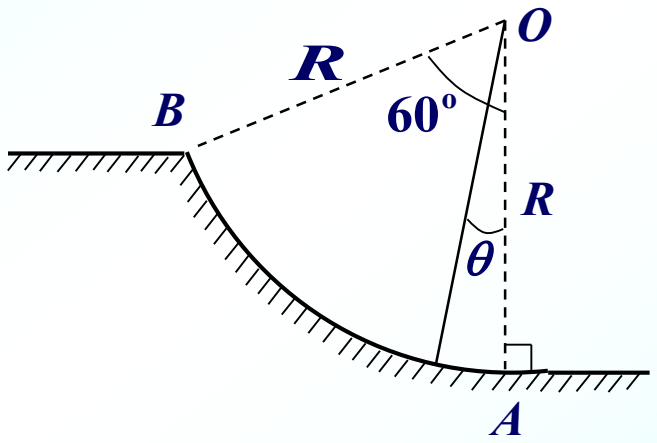
$$= mgR[\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\mu]$$

重力的功:

$$A_g = \int_0^{60^\circ} -mg\sin\theta \cdot R\mathrm{d}\theta$$

$$= mgR\int_0^{60^\circ} \mathrm{d}(\cos\theta)$$

$$= -mgR/2$$




摩擦力的功:

$$A_f = \int_0^S -f\,\mathrm{d}S$$

$$= -\int_0^{60^\circ} \mu mg\cos\theta \cdot R\mathrm{d}\theta$$

$$= -\frac{\sqrt{3}}{2}mgR\mu$$

路面支持力$N$的功为零。

例.一个质点的质量为$m$, 沿$x$轴运动, 其加速度与速度成正比(比例系数为$k$),方向相反.设该质点运动的初速度为$v_0$。

(1) 试写出该质点在$x$轴方向运动的受力表示式。

(2) 该质点在$x$轴方向运动的全过程中所受的力做了多少功?

解: (1) $$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-kv \qquad F=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-mkv$$

(2) $$A=\int_{x_0}^{x_\infty}F\mathrm{d}x=\int_0^\infty -mkv\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t$$
$$=\int_0^\infty -mkv^2\mathrm{d}t$$
$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-kv \;\rightarrow v=v_0e^{-kt}$$
$$\therefore A=-\int_0^\infty mkv_0^2e^{-2kt}\mathrm{d}t=-\frac{m}{2}v_0^2$$

例. 力 $\vec{F}=6t\vec{i}\,(N)$作用在质量为$m=2\ kg$的质点上，使质点由静止开始运动，试求最初2 s内这个力所做的功。

解：
$$v=v_0+\int_0^t a(t)\mathrm{d}t=0+\int_0^t\frac{6t}{m}\mathrm{d}t=\frac{3}{m}t^2$$

$$x=x_0+\int_{t_0}^t v(t)\mathrm{d}t=0+\int_0^t\frac{3}{m}t^2\mathrm{d}t=\frac{t^3}{m}$$

$$\therefore\ \mathrm{d}x=\frac{3t^2}{m}\mathrm{d}t$$

$$A=\int_a^b\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=\int_a^b 6t\vec{i}\cdot\mathrm{d}(x\vec{i})=\int_0^x 6t\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^2 6t\cdot\frac{3t^2}{m}\mathrm{d}t=36\mathrm{J}$$

**例：** 风力$\vec{F}_0$作用于向正北运动的摩托艇，风力的方向变化规律是$\alpha = BS$，其中$\alpha$是力$\vec{F}_0$的方向与位移$\vec{S}$之间的夹角，$B$为常数。如果运动中风的方向自南变到东，求风力做的功。

$$A_{ab}=\int_a^b \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

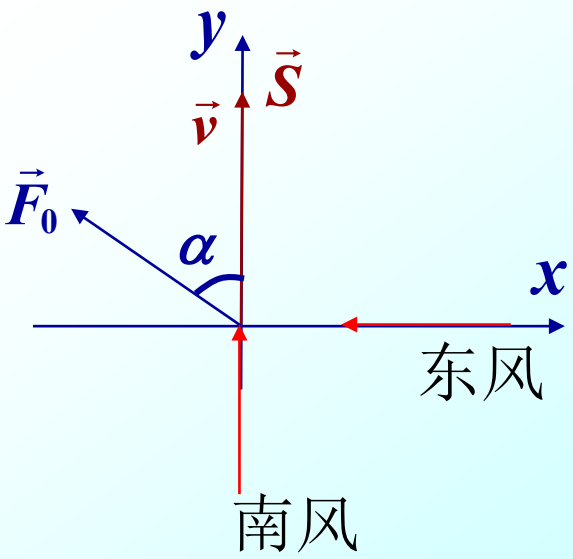
**解：** 风的方向自南变到东，

则图中所示的夹角的变化为 $0 \to \frac{\pi}{2}$

$$A = \int_0^{\vec{S}} (-F_0 \sin\alpha\, \vec{i} + F_0 \cos\alpha\, \vec{j})\cdot \vec{j}\,\mathrm{d}y$$

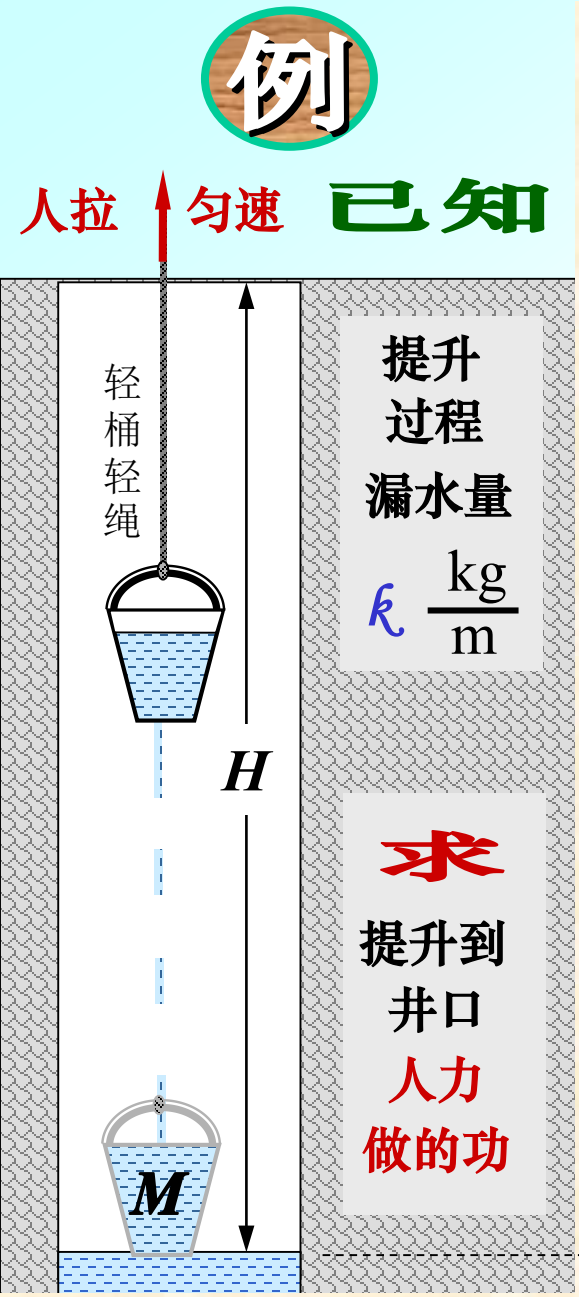
$$= \int_0^{\vec{S}} F_0 \cos\alpha\, \mathrm{d}y = \int_0^{\frac{\pi}{2B}} F_0 \cos\alpha \mathrm{d}S$$

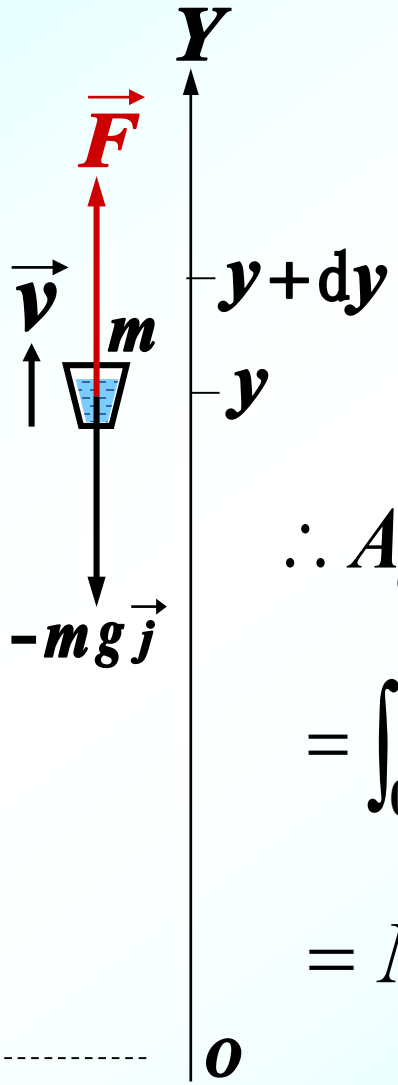
$$= \int_0^{\frac{\pi}{2B}} F_0 \cos(BS)\mathrm{d}S = \frac{F_0}{B}$$




$$A = \int_0^{\vec{S}} \vec{F}_0\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_0^{\frac{\pi}{2B}} F_0 \cos\alpha \mathrm{d}S$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2B}} F_0 \cos(BS)\mathrm{d}S = \frac{F_0}{B}$$




解：

$$A_{ab}=\int_a^b \vec{F}\cdot d\vec{r}$$

（$\vec{r}\to\vec{r}+d\vec{r}$过程中的力）

$$\vec{F}+(-mg\,\vec{j})=0$$

$$\vec{F}=mg\,\vec{j} \qquad d\vec{r}=\vec{j}\,dy$$

$$\therefore A_{ab}=\int_a^b mg\,\vec{j}\cdot\vec{j}\,dy$$

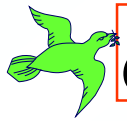
$$=\int_0^H mg\,dy=\int_0^H (M-ky)g\,dy$$

$$=MgH-\frac{1}{2}kgH^2$$

## 2. 功率 ——做功的快慢

**功率：力在单位时间内所做的功。**

平均功率： $\overline{P}=\dfrac{\Delta A}{\Delta t}$



$$\mathrm{d}A=\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$$

瞬时功率(功率)：

$$P=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta A}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}=\vec{F}\cdot\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=\vec{F}\cdot\vec{v}$$

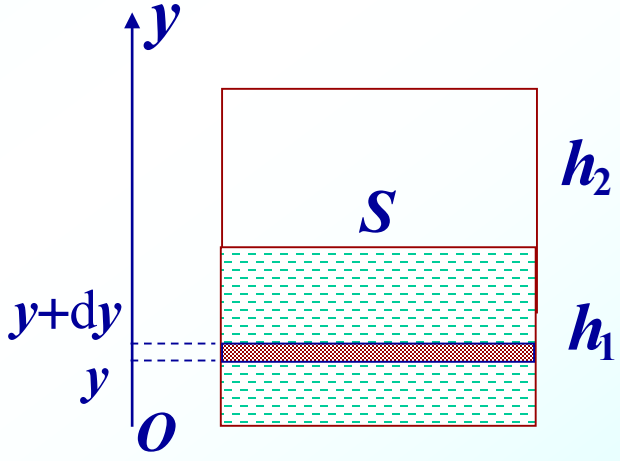
$$\therefore\quad P=\vec{F}\cdot\vec{v}$$

在SI制中, 功率的单位是瓦特, 符号是W:

$$1\ \mathrm{W}=1\ J\cdot s^{-1}$$

当额定功率一定时, 负荷力越大, 可达到的速率就越小；负荷力越小, 可达到的速率就越大。这就是为什么汽车在上坡时走得慢, 下坡时走得快的道理。

例：一长方体蓄水池，面积$S=50\,\mathrm{m}^2$，储水深度$h_1=1.5\,\mathrm{m}$。假定水表面低于地面的高度是$h_2=5\,\mathrm{m}$。若要将这池水全部抽到地面上来，抽水机需做多少功？若抽水机的效率为80%。输入功率$P=35\,\mathrm{kW}$，则抽完这池水需要多长时间？




解：建立如图所示的坐标系$y$。

$$A=\int_0^{\vec{r}}\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$$ ——适用于质点

池中的水整体上可以看做质点吗？否！

在任意位置$y$处取很薄一层水，则可当做质点处理。

将$y$处这层水抽到地面需做功为

$$\vec{F}=F\vec{j}$$
$$=\mathrm{d}m\cdot g\,\vec{j}$$
$$\mathrm{d}\vec{r}=\vec{j}\,\mathrm{d}r$$

$$\mathrm{d}A=\int_y^{h_1+h_2}\mathrm{d}m\cdot g\,\mathrm{d}r$$
$$=\int_y^{h_1+h_2}\rho S\,\mathrm{d}y\cdot g\,\mathrm{d}r$$
$$=\rho gS\,\mathrm{d}y\cdot(h_1+h_2-y)$$

$$\therefore A=\int_0^{h_1}\rho gS\cdot(h_1+h_2-y)\,\mathrm{d}y$$
$$=\rho gS\left[(h_1+h_2)h_1-\frac{h_1^2}{2}\right]\approx 4.2\times10^6\,(\mathrm{J})$$

$$A/0.8=P\cdot\Delta t$$

$$\therefore\Delta t=\frac{A}{0.8P}\approx 151\,(s)$$

**例：** 矿砂由料槽均匀落在水平运动的传送带上，落砂流量为$q = 50$ kg/s. 传送带匀速移动，速率$v = 1.5$ m/s. 求电动机拖动皮带的功率，这一功率是否等于单位时间内落砂获得的动能？为什么？

$$\vec{I}=\int_{t_0}^{t}\vec{F}\mathrm{d}t=\Delta\vec{P}$$

**解：** 设在d$t$ 的时间内，质点在力的作用下发生一元位移，则力做的功为

$$\mathrm{d}A=\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$$

相应的**功率**为

$$P=\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}=\vec{F}\cdot\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$$

即 $P = \vec{F}\cdot\vec{v}$

由动量定理，皮带在水平方向给予落砂的冲量为

$$I=F\cdot\Delta t=q\Delta t\cdot(v-0)$$

$$\therefore F = qv$$

$$P = Fv = qv^2$$

单位时间内落砂获得的动能为

$$\Delta E_k=\frac{1}{2}\Delta m\cdot v^2$$

$$=\frac{1}{2}q\Delta t\cdot v^2=\frac{1}{2}qv^2$$

仅一半

另一半转化成了热能

例： 速度大小为$v_0=20\text{m/s}$的风作用于面积为$s=25\text{m}^2$的船帆上，作用力 $F=as\rho(v_0-v)^2/2$ ，其中$a$为无量纲常数，$\rho$为空气密度，$v$为船速。(1)求风的功率最大时的条件；(2)如果$a=1$，$v=15\text{m/s}$，$\rho=1.2\text{kg/m}^3$ ，求$t=60\text{s}$内风力所做的功。

解：$P=\vec{F}\cdot\vec{v}=Fv$

$$=as\rho(v_0-v)^2v/2$$

令 $\dfrac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}v}=0$

即 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}v}[as\rho(v_0-v)^2v/2]=0$

$$\therefore (v-v_0)(3v-v_0)=0$$

即 $v=\dfrac{v_0}{3}$ 时，$P$最大。

$$P=\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}$$

$$A=\int_{t_0}^{t}P\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{\Delta t}\frac{as\rho(v_0-v)^2v}{2}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{as\rho(v_0-v)^2v}{2}\Delta t$$

$$=\frac{1\times25\times1.2\times(20-15)^2\times15}{2}\times60$$

$$=3.38\times10^5(J)$$

# 第9节　动能 动能定理

## Kinetic Energy & Theorem of Kinetic Energy

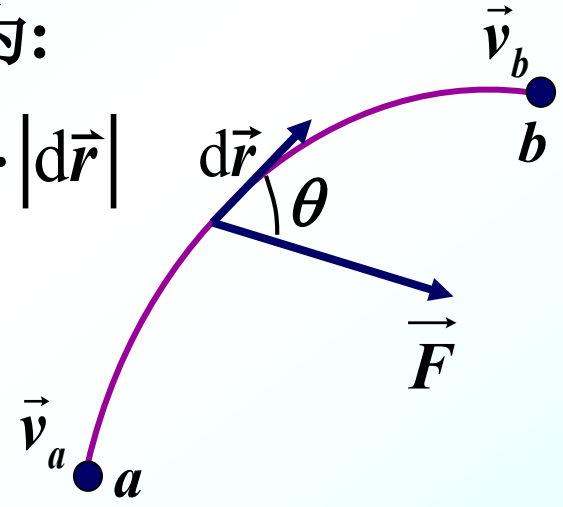
质点由$a$运动到$b$, 合外力做的功为:

$$A=\int_a^b \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=\int_a^b F_\tau \cdot \left|\mathrm{d}\vec{r}\right|=m\int_a^b a_\tau \cdot \left|\mathrm{d}\vec{r}\right|$$

$$a_\tau=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \qquad \left|\mathrm{d}\vec{r}\right|=\mathrm{d}S=v\mathrm{d}t$$

$$\therefore A=m\int_a^b \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}v\mathrm{d}t$$

$$=m\int_a^b v\mathrm{d}v=\frac{1}{2}mv_b^2-\frac{1}{2}mv_a^2$$




**质点的动能定理：合外力对质点所做的功等于质点动能的增量。**

动能：$E_k=\frac{1}{2}mv^2$

$$A=\Delta E_k$$

动能定理的推导

$$\int_a^b \vec{F}\cdot d\vec{r}=\frac{1}{2}mv_b^2-\frac{1}{2}mv_a^2$$

直角坐标系中

$$\int_a^b \vec{F}\cdot d\vec{r}=\int_a^b (F_x\vec{i}+F_y\vec{j}+F_z\vec{k})\cdot(\vec{i}\,dx+\vec{j}\,dy+\vec{k}\,dz)$$

$$=\int_a^b (F_x dx+F_y dy+F_z dz)$$

$$F_x=m\frac{dv_x}{dt}$$

$$=\int_a^b \left(m\frac{dv_x}{dt}dx+m\frac{dv_y}{dt}dy+m\frac{dv_z}{dt}dz\right)$$

$$=m\int_a^b (v_x dv_x+v_y dv_y+v_z dv_z)$$

$$=\frac{m}{2}\int_a^b (dv_x^2+dv_y^2+dv_z^2)$$

$$=\frac{m}{2}\int_a^b d(v_x^2+v_y^2+v_z^2)=\frac{m}{2}\int_a^b dv^2=\frac{1}{2}mv_b^2-\frac{1}{2}mv_a^2$$

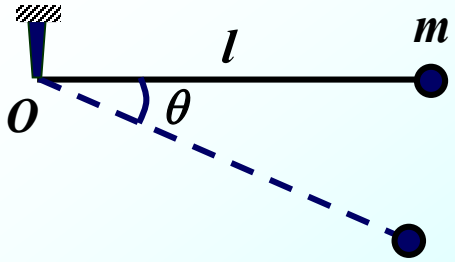
例 一长为$l$的无弹性轻绳,一端固定于$O$点,另一端系一质量为$m$的物体, 开始时绳被拉直置于水平位置, 然后将物体由静止释放。

求 物体下落至任意位置时的速度。

解: 将物体视为质点, 它在运动过程中只受到绳子的拉力$T$与重力$mg$的作用，但拉力$T$不做功。

重力做的功为:

$$A = mgl\sin\theta$$




根据动能定理有:

$$mgl\sin\theta = \frac{1}{2}mv_\theta^2 - 0$$

$$\therefore\ v_\theta = \sqrt{2gl\sin\theta}$$

$$A = \frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{1}{2}mv_a^2$$

# 第10节　保守力 势能

## Conservative Force & Potential Energy

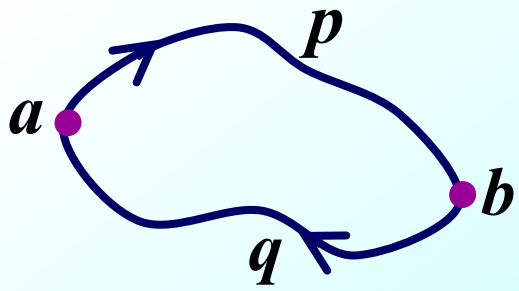
### 1. 保守力与非保守力

保守力：对质点做功的大小只与质点的始末位置有关，而与路径无关。

比如：重力、弹性力、万有引力等。

非保守力：对质点做功的大小不但与质点的始末位置有关，而且还与路径有关。

如：摩擦力、粘滞力等。



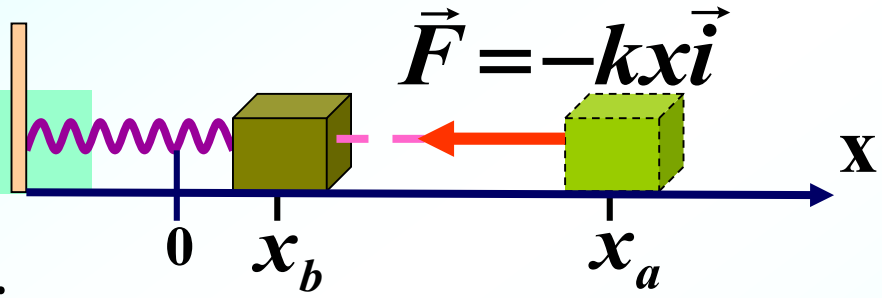

如图: 当质点在保守力的作用下沿闭合路径*apbqa*绕行一周时，

$$\int_{apb}\vec{F}\cdot d\vec{r}=\int_{aqb}\vec{F}\cdot d\vec{r}=-\int_{bqa}\vec{F}\cdot d\vec{r}\qquad \int_{apb}\vec{F}\cdot d\vec{r}+\int_{bqa}\vec{F}\cdot d\vec{r}=0$$

即：$\oint_L \vec{F}\cdot d\vec{r}=0$　保守力的环流为零

## 2. 势能

### 三种保守力的功




弹力的功: $A_{ab}=\int_{x_a}^{x_b}F\mathrm{d}x$

$$=-(\frac{1}{2}kx_b^2-\frac{1}{2}kx_a^2)$$

重力的功: $A_{ab}=-(mgy_b-mgy_a)$

引力的功: $A_{ab}=-[(-\frac{GMm}{r_b})-(-\frac{GMm}{r_a})]$

$$A_{ab}=-(E_{pb}-E_{pa})=-\Delta E_p$$

$E_p=\frac{1}{2}kx^2$

$E_p=mgy$

$E_p=-\frac{GMm}{r}$

**势能**

**结论**

**保守力所做的功, 等于势能增量的负值。**

**注：势能是属于物体系统的，不为单个物体所具有。**

（1）保守力（如：重力，弹力，万有引力）的功与路径无关，由此可以引入的势能概念。

（2）质点在任一位置的势能，等于把质点由该位置移到势能为零的点的过程中，保守力所做的功：

$$A_{ab}=\int_a^b \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=-(E_{pb}-E_{pa}) \quad \text{设：} E_{pb}=0$$

$$=-(0-E_{pa})=E_{pa}$$

原则上，势能零点可任选。

（3）保守力将质点由 $a$ 沿任意路径移动到 $b$ 再由 $b$ 沿任意路径移回到 $a$ 点，那么

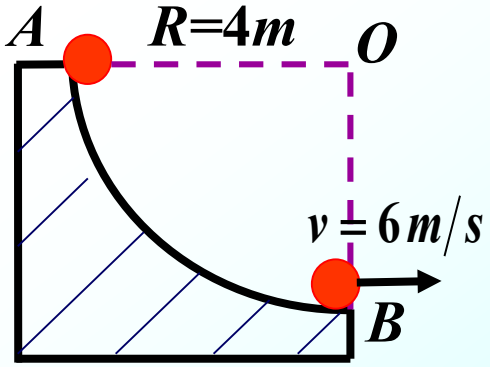



$$A_{aba}=(E_a-E_a)=0$$

即：$A_{aba}=\oint \vec{F}_{保}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=0$ 保守力的环流为零

例. 如图,物体质量$m$ =2 kg , 沿固定的四分之一圆弧轨道由$A$静止下滑,到达$B$点时的速率$v$=6 m/s, 求摩擦力做的功。

解: 由动能定理，得




$$A_{外力} = A_{摩擦} + A_{重力} = E_{kB} - E_{kA}$$

$$A_{摩擦} + mgR = \frac{1}{2}mv_B^2 - 0$$

$$A_{摩擦} = \frac{1}{2}mv_B^2 - mgR$$

$$A = \Delta E_k$$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \times 6^2 - 2 \times 9.8 \times 4)$$

$$= -42.4J$$

## 3. 由势能求保守力

保守力做功等于势能增量的负值

$$\mathrm{d}A = -\mathrm{d}E_P(x,y,z)$$

$$\therefore \mathrm{d}A = -\left(\frac{\partial E_P}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial E_P}{\partial y}\mathrm{d}y + \frac{\partial E_P}{\partial z}\mathrm{d}z\right)$$

又 $\mathrm{d}A = \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$

$$= (F_x\vec{i} + F_y\vec{j} + F_z\vec{k})\cdot(\vec{i}\mathrm{d}x + \vec{j}\mathrm{d}y + \vec{k}\mathrm{d}z)$$

$$= F_x\mathrm{d}x + F_y\mathrm{d}y + F_z\mathrm{d}z$$

比较以上式子可得:

$$-\left(\frac{\partial E_P}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial E_P}{\partial y}\mathrm{d}y + \frac{\partial E_P}{\partial z}\mathrm{d}z\right) = F_x\mathrm{d}x + F_y\mathrm{d}y + F_z\mathrm{d}z$$

$$\therefore \left(F_x + \frac{\partial E_P}{\partial x}\right)\mathrm{d}x + \left(F_y + \frac{\partial E_P}{\partial y}\right)\mathrm{d}y + \left(F_z + \frac{\partial E_P}{\partial z}\right)\mathrm{d}z = 0$$

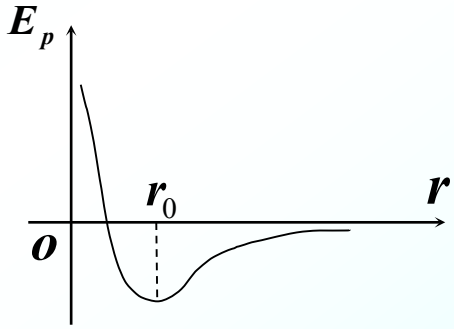
$$(F_x+\frac{\partial E_P}{\partial x})\mathrm{d}x+(F_y+\frac{\partial E_P}{\partial y})\mathrm{d}y+(F_z+\frac{\partial E_P}{\partial z})\mathrm{d}z=0$$

要求上式对任意的d$x$, d$y$, d$z$成立, 则必有：

$$F_i=-\frac{\partial E_P}{\partial i}\quad (i=x,y,z)$$

若已知系统势能, 利用上式, 可由势能求保守力.

**例：** 已知双原子分子的势能曲线如下图所示。图中$r$为原子间距离或一原子相对于另一原子的位置矢量的大小。试分析此种分子内原子间相互作用力的规律。




**解：** 保守力做功等于势能增量的负值。

所以，$dA = -dE_P(x,y,z)$

$$\therefore dA = -\left(\frac{\partial E_P}{\partial x}dx + \frac{\partial E_P}{\partial y}dy + \frac{\partial E_P}{\partial z}dz\right)$$

又 $dA = \vec{F}\cdot d\vec{r}$

$$= (F_x\vec{i} + F_y\vec{j} + F_z\vec{k})\cdot(\vec{i}dx + \vec{j}dy + \vec{k}dz)$$

$$= F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

比较以上式子可得

$$-\left(\frac{\partial E_P}{\partial x}dx + \frac{\partial E_P}{\partial y}dy + \frac{\partial E_P}{\partial z}dz\right)$$

$$= F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

$$\left(F_x + \frac{\partial E_P}{\partial x}\right)dx + \left(F_y + \frac{\partial E_P}{\partial y}\right)dy + \left(F_z + \frac{\partial E_P}{\partial z}\right)dz = 0$$

要求上式对任意dx,dy,dz成立，必有：

$$F_i = -\frac{\partial E_P}{\partial i} \quad (i = x, y, z)$$

本题中，作用力为：

$$F = -\frac{dE_P}{dr}$$

斜率

因而，

$r < r_0$， 作用力为斥力；

$r = r_0$， 作用力为零；

$r > r_0$， 作用力为吸引力。

# 第11节　功能原理 机械能守恒定律

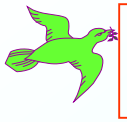
## Work-Kinetic Energy Theorem & Principle of Conservation of Mechanical Energy

### 1. 质点系的动能定理

对质点系中任一质点$i$应用质点的动能定理, 得

$$A_{i外}+A_{i内}=\Delta E_{ki}$$

外力的功　　内力的功



$$A=\Delta E_k$$

对所有质点，有

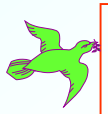
$$\sum_i A_{i外}+\sum_i A_{i内}=\sum_i \Delta E_{ki}$$

即：$$A_{外}+A_{内}=\Delta E_k$$

外力的总功与内力的总功之代数和等于质点系动能的增量

——质点系的动能定理

## 2. 功能原理



$$A_{外}+A_{内}=\Delta E_k$$

$$A_{内}=A_{保守内力}+A_{非保守内力}$$

$$\therefore A_{外}+(A_{保守内力}+A_{非保守内力})=E_{kb}-E_{ka}$$

$$而 A_{保守内力}=-(E_{Pb}-E_{Pa})$$

$$A_{外}+A_{非保守内力}=(E_k+E_p)_b-(E_k+E_p)_a$$

$$E=E_k+E_p \quad \text{——机械能}$$

故 $$A_{外}+A_{非保守内力}=\Delta E$$

质点系机械能的增量等于外力的功和非保守内力的功的总和。 ——功能原理

## 3. 机械能守恒定律



$$A_{外}+A_{非保守内力}=\Delta E$$

根据功能原理

若 $A_{外}+A_{非保守内力}=0$

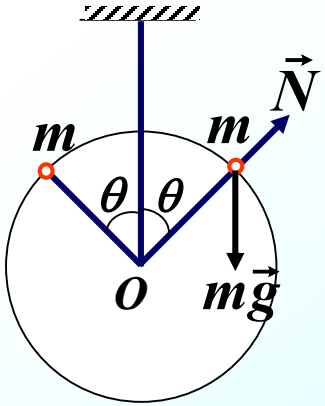
则 $\Delta E=0$

即 $E=E_k+E_p$ = 恒量

当一个系统内只有保守内力做功，非保守内力和一切外力都不做功，或者非保守内力和一切外力的总功为零时，质点系的总机械能保持恒定。

—— 质点系的机械能守恒定律

例. 如图所示, 一质量为$M$的光滑圆环, 半径为$R$, 用细线悬挂在支点上, 环上串有质量都是$m$的两个珠子, 让两珠从环顶同时静止释放向两边下滑, 问滑到何处(用$\theta$表示)时环将开始上升?




解: 由于环对珠的支承力不做功, 系统的机械能守恒。

当滑到图中位置时有

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgR(1-\cos\theta)$$

珠子受的法向分力为 $f_n = mg\cos\theta - N = m\dfrac{v^2}{R}$

速度足够大时 $\vec{N}$ 将反向.

故, 环开始上升时 $2N\cos\theta = Mg$

由以上三式解得 $(3\cos\theta - 2)\cos\theta = \dfrac{M}{2m}$

试分析一种“气功”表演：

将上百斤重的大石块平压在仰卧于地上的人的胸上，用一数公斤重的铁锤猛击石块，石块裂开，而人安然无恙！

（根据资料，通常人的肋骨平均能承受5000 N的力，如果将肋骨压下0.02 m，肋骨就要断裂。）

解：首先估算欲使肋骨断裂所需的能量$E$.

$$E=\int \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=5000\times 0.02=100\mathrm{J}$$

再考虑石块所获得的能量的大小。

设大石块质量为$M$，铁锤质量为$m$，从$h$高度下落到石块上。

可设铁锤击中石块后与石块一起运动。则由动量守恒，

$$(m+M)v=mv_0 \qquad \left(v_0=\sqrt{2gh}\right)$$

$$\vec{F}\mathrm{d}t=\mathrm{d}P$$

$$\therefore v=\frac{mv_0}{m+M}=\frac{m}{m+M}\sqrt{2gh}$$

试分析一种“气功”表演：

将上百斤重的大石块平压在仰卧于地上的人的胸上，用一数公斤重的铁锤猛击石块，石块裂开，而人安然无恙！

（根据资料，通常人的肋骨平均能承受5000 N的力，如果将肋骨压下0.02 m，肋骨就要断裂。）

$$E_k=\frac{M}{(1+\frac{M}{m})^2}\cdot gh$$

解：首先估算欲使肋骨断裂所需的能量$E$.

$$E=\int\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=5000\times0.02=100\mathrm{J}$$

石块获得的动能为 $E_k=\frac{1}{2}Mv^2=\frac{1}{2}M\frac{m^2}{(m+M)^2}\cdot 2gh$

若取：$M=100\,kg,\ m=5\,kg,\ h=2\,m$

$$E_k\approx 4.4\,J<<E$$

即，此种情况下表演者的安全有保障。

$$\therefore v=\frac{mv_0}{m+M}=\frac{m}{m+M}\sqrt{2gh}$$

试分析一种“气功”表演：

将上百斤重的大石块平压在仰卧于地上的人的胸上，用一数公斤重的铁锤猛击石块，石块裂开，而人安然无恙！

（根据资料，通常人的肋骨平均能承受5000 N的力，如果将肋骨压下0.02 m，肋骨就要断裂。）

解：首先估算欲使肋骨断裂所需的能量$E$.

$$E=\int \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=5000\times 0.02=100\mathrm{J}$$

$$E_k=\frac{M}{\left(1+\frac{M}{m}\right)^2}\cdot gh$$

$m \ll M$

$$E_k\approx\frac{m^2}{M}\cdot gh$$

**注意：**

若把石块换成钢板，且减小$M$，会使$m/M$的值增大，同时锤与钢板是弹性碰撞，将使钢板获得的能量增大。这样就可能出现危险。

则石块的质量$M$越小，表演者越危险。

# 作业：2 ——T12~T16

(习题册上)

## 作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

1.关于动能定理，错误的是：

A. 合外力对物体做功等于动能变化
B. 动能变化与参考系的选择无关
C. 摩擦力可能对物体做正功
D. 匀速圆周运动中动能保持不变

（　　）

2. 关于保守力与非保守力，错误的是：

A. 重力是保守力，做功与路径无关
B. 摩擦力是非保守力，总做负功
C. 弹簧弹力是保守力
D. 电场力可以是保守力

（　　）

3.当系统内非保守力做功时，以下物理量一定不守恒的是：

A. 动能　　B. 动量
C. 机械能　　D. 总能量

（　　）